

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN & POS

MANUAL OFICIAL DE USUARIO & OPERACIÓN

Control de Inventario, Punto de Venta (POS), Facturación SII, Balanza Digital,
Libreta de Fiados y Adaptabilidad Multi-Rubro



Edición: 2026



Versión: 1.1.0 Multi-Rubro



Perfiles: Cajeros, Bodega y Administradores de Local



Índice General de Contenidos

1. Introducción y Roles en el Local
2. Terminal POS y Balanza Digital
3. Carnes a Granel y Congelados Sellados
4. Liquidación y Generador de Packs
5. Checkout e Impresión Térmica 80mm/58mm
6. Facturación Electrónica SII (Empresas)
7. Libreta de Fiados & Control de Sobrecupo
8. Arqueo y Cierre Z Multicaja
9. Historial de Ventas e Informes
10. Inventario, Códigos y Kardex
11. Guías de Despacho y Compras
12. Control de Mermas y Vencimientos
13. Toma de Inventario Físico y Excel
14. Respaldo Automático en Nube (Supabase) y Offline
15. Sistema ERP Multi-Sucursal y Traspasos
16. Adaptabilidad Multi-Rubro con Ejemplos
- 17. Instalación en Dispositivos (PC/APK)**

18. Ventajas y Desventajas de Usar la App



Formatos Disponibles: Este manual se encuentra disponible en formato web interactivo en [MANUAL_DE_USUARIO_MARKET_ALMACEN.html](#) y en formato imprimible de alta resolución en [MANUAL_DE_USUARIO_MARKET_ALMACEN.pdf](#). Para una consulta rápida durante el turno de mostrador, consulte la [GUIA_RAPIDA_RESUMEN_MARKET_ALMACEN.md](#).

1. **CAPÍTULO 1:** Introducción al Sistema, Filosofía Operativa y Roles en el Local (Cajero, Bodega, Administrador del Local)
2. **CAPÍTULO 2:** Terminal Punto de Venta (POS), Venta Rápida, Balanza Digital y Venta al Peso
3. **CAPÍTULO 3:** Venta de Carnes a Granel y Productos Congelados Pesados/Sellados con Etiqueta
4. **CAPÍTULO 4:** Modo Liquidación, Precios Rebajados y Generador de Packs / Promociones
5. **CAPÍTULO 5:** Pantalla de Cobro (Checkout), Medios de Pago e Impresión Térmica Automática 80mm/58mm
6. **CAPÍTULO 6:** Facturación Electrónica SII (Empresas con Giro y Razón Social)
7. **CAPÍTULO 7:** Libreta de Fiados & Cuentas de Vecinos (Compras con Boleta, Ver Cuentas, Aumento/Disminución de Cupo y Control de Sobrecupo - Módulo Opcional)
8. **CAPÍTULO 8:** Arqueo de Caja y Cierre Z por Turno Multicaja
9. **CAPÍTULO 9:** Historial de Ventas, Auditoría de Documentos, Anulaciones y Menú de Informes
10. **CAPÍTULO 10:** Gestión de Inventario, Catálogo de Productos, Códigos de Barra y Kardex
11. **CAPÍTULO 11:** Guías de Despacho, Recepción de Mercadería y Compras a Proveedores
12. **CAPÍTULO 12:** Control de Mermas, Vencimientos y Pérdidas de Stock
13. **CAPÍTULO 13:** Toma de Inventario Físico en Tiempo Real y Respaldos en Excel
14. **CAPÍTULO 14:** Arquitectura Híbrida: Respaldo Automático a la Nube (Supabase cada 3-5 Segundos) y Operación Offline-First
15. **CAPÍTULO 15:** Sistema ERP Multi-Sucursal y Traspasos de Mercadería (Activación por Superadmin, Conmutador de Sede, Carga de Stock, Registro de Empleados e Informes Consolidados o Separados)

16. **CAPÍTULO 16:** Adaptabilidad Multi-Rubro: Casos Prácticos y Ejemplos de Configuración

17. **CAPÍTULO 17:** Instrucciones para Instalar y Ejecutar la Aplicación en Diferentes Dispositivos
(*Penúltimo Capítulo Obligatorio*)

18. **CAPÍTULO 18:** Ventajas y Desventajas de Usar la Aplicación (*Último Capítulo Obligatorio*)

MÓDULO OPERATIVO

1.1 Propósito y Filosofía del Software

Market Almacén ha sido diseñado para erradicar las fallas críticas de los sistemas tradicionales de venta en el comercio minorista chileno: caídas por falta de internet, cobros mensuales abusivos, desorden en las libretas de fiados de papel y lentitud en los momentos de mayor afluencia de público.

El sistema funciona bajo el paradigma **Offline-First**, almacenando la información localmente en el dispositivo mediante una base de datos indexada ultrarrápida. Las operaciones de venta, pesaje en balanza, control de caja y registro de deudas se ejecutan en milisegundos, sin depender de servidores externos ni de conexiones remotas.

1.2 Roles y Perfiles de Usuario en el Local

La aplicación cuenta con niveles de acceso adaptados a la jerarquía operativa de cualquier negocio:

- **Cajero / Vendedor (Mostrador):**

- * Acceso directo a la pantalla de ventas (POS), búsqueda de productos, balanza digital y lector de códigos de barra.
- * Emisión de Boletas Electrónicas, Facturas a empresas y Tickets internos.
- * Consulta y cobro a clientes registrados en la Libreta de Fiados según el cupo permitido.
- * Consulta de su propio arqueo y cierre de turno.

- **Encargado de Bodega / Inventario:**

- * Registro de recepción de mercadería con guías de despacho o facturas de proveedores.
- * Control de fechas de vencimiento, clasificación de productos por vencer y registro de mermas/averías.
- * Ensamblado y generación de packs promocionales con descuento automático de insumos.
- * Realización de tomas de inventario físico y conteo ciego en pasillos o góndolas.

- **Administrador / Dueño del Local:**

- * Control total de la tienda: creación y edición de productos, fijación de precios normales y de liquidación.
- * Autorización exclusiva de líneas de crédito en la Libreta de Fiados (aumento, disminución, bloqueo y sobrecupos).
- * Arqueo global de todas las cajas (Cierre Z consolidado).
- * Solicitud y carga de folios tributarios (CAF) ante el SII.
- * Exportación de respaldos contables a Excel y gestión de personal de turno.



MARKET ALMACÉN

Sistema de Control de Inventario y Ventas



Acceso al Sistema

En Línea Cloud

Usuario

Ingrese su usuario...

Contraseña



Ingresar al Sistema →

Sistema de Gestión y Punto de Venta — Market Almacén 2026

Figura 1.1: Pantalla de inicio de sesión con selección de usuario y clave de acceso.

2.1 Interfaz Principal del Terminal POS

El punto de venta está optimizado para pantallas táctiles y teclado rápido:

- **Barra de Búsqueda Omnicanal:** Permite buscar productos por nombre, código de barras numérico o categoría con teclado físico o lector láser.
- **Botonera de Favoritos:** 9 botones táctiles de acceso instantáneo para productos de alta rotación (ej: Pan Batido, Hallulla, Bebida 1.5L, Huevos por bandeja).
- **Botonera Inferior de Accesos Rápidos:** Accesos directos a Venta por Peso general, Venta de Carne a Granel, y categorías frecuentes.

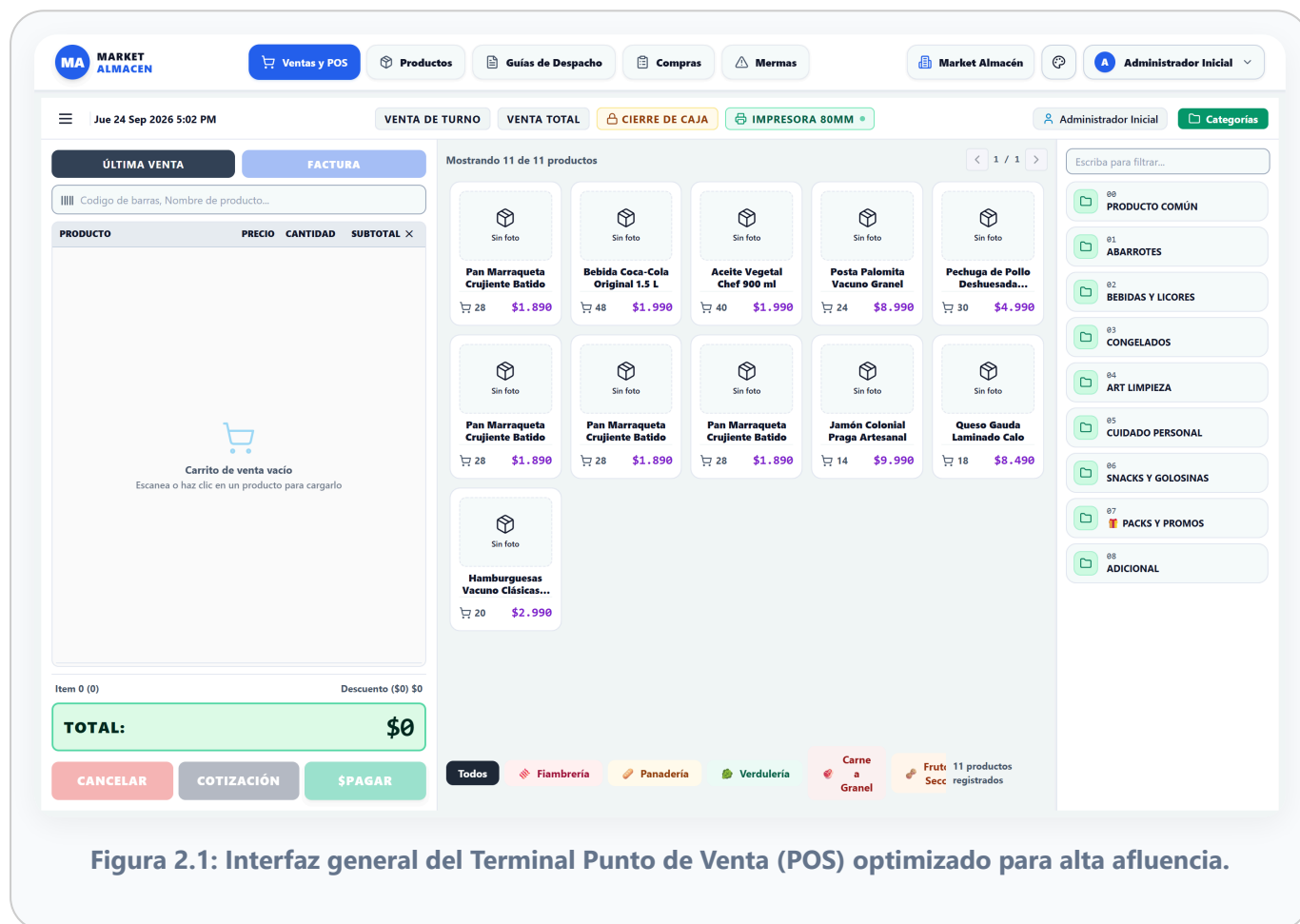


Figura 2.1: Interfaz general del Terminal Punto de Venta (POS) optimizado para alta afluencia.

2.2 Venta por Peso y Balanza Digital

Para negocios que comercializan productos al gramaje (frutas, verduras, frutos secos, quesos al corte, fiambres):

1. Presione el botón [**Venta por Peso / Granel**].
2. Seleccione el producto del catálogo (ej: Tomate Larga Vida, Manzana Royal Gala, Queso Gauda Laminado).
3. Elija un preset táctil rápido (**250g, 500g, 1.000g**) o ingrese el peso exacto que marca la balanza (ej: 735 gramos).
4. El sistema calcula en milisegundos el precio proporcional exacto y lo envía al carrito.



Figura 2.2: Modal de pesaje digital con presets de gramaje y cálculo automático sin scroll externo.

2.3 Edición Rápida de Cantidades Anotadas en el Carrito

Si un cliente solicita 12 unidades de leche o 24 tarros de conserva, el cajero no necesita escanear 24 veces ni tocar 24 veces la pantalla:

1. Toque el número de cantidad del ítem en el carrito lateral.
2. Se abrirá el modal táctil **"Anotar Cantidad Solicitada"**.
3. Digite 24 en el teclado numérico integrado y presione Enter o Aceptar. El carrito actualiza el subtotal al instante.

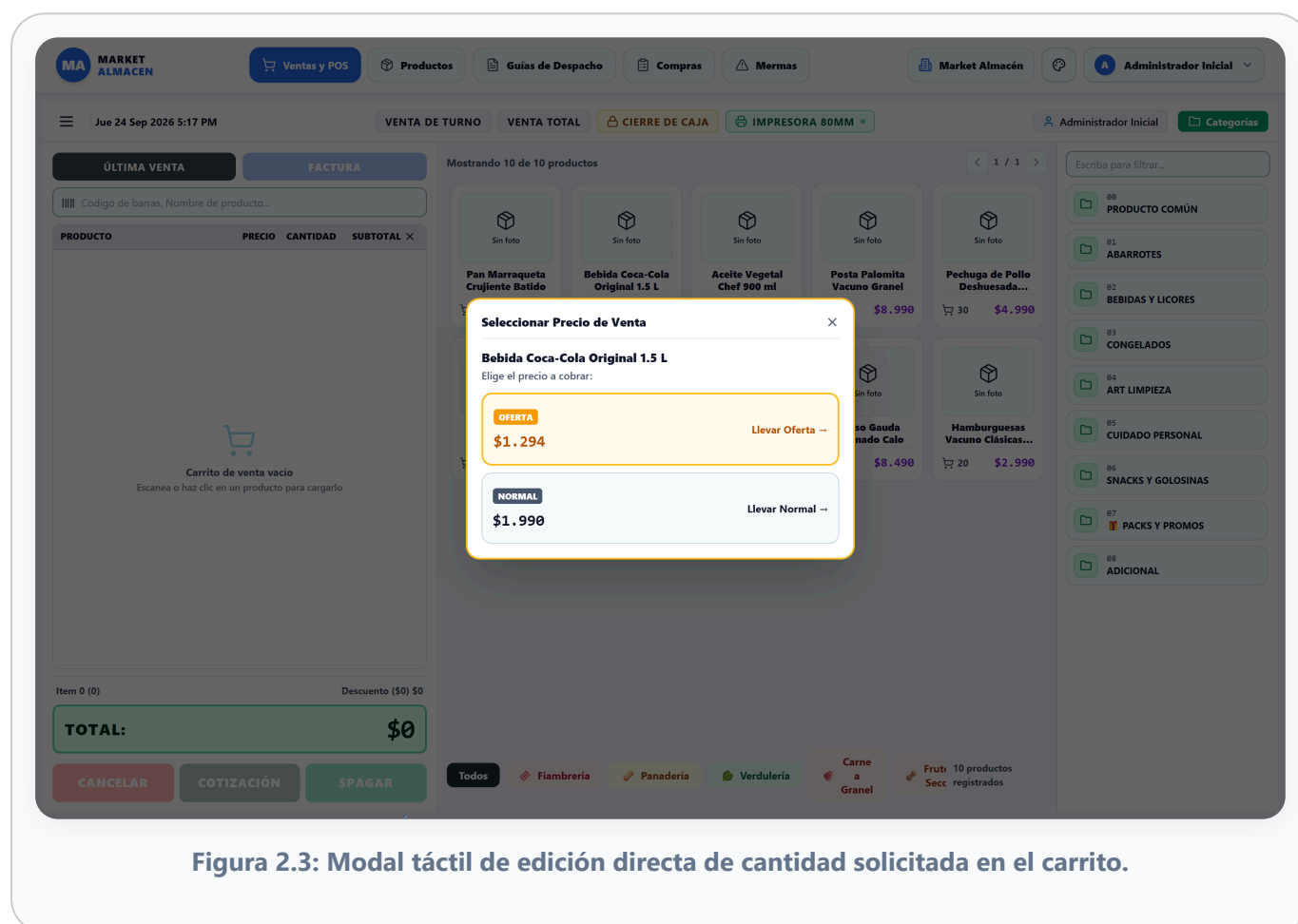


Figura 2.3: Modal táctil de edición directa de cantidad solicitada en el carrito.

3.1 Venta de Carne a Granel en Mostrador

En carnicerías, fiambrerías y minimarkets con sección de carnes frescas, los clientes solicitan cortes recién pesados frente a ellos:

1. Presione el botón inferior [**Carne a Granel**].
2. El sistema filtra de forma estricta los productos del rubro cárnico (Posta Negra, Lomo Vetado, Pechuga de Pollo deshuesada, Costillar de Cerdo).
3. Ingrese los gramos exactos cortados en el mesón (ej: 1.240 gramos).
4. Presione [**Agregar Carne al Carrito**]. El ítem se agrega detallando el peso exacto y el precio por kilo correspondiente.

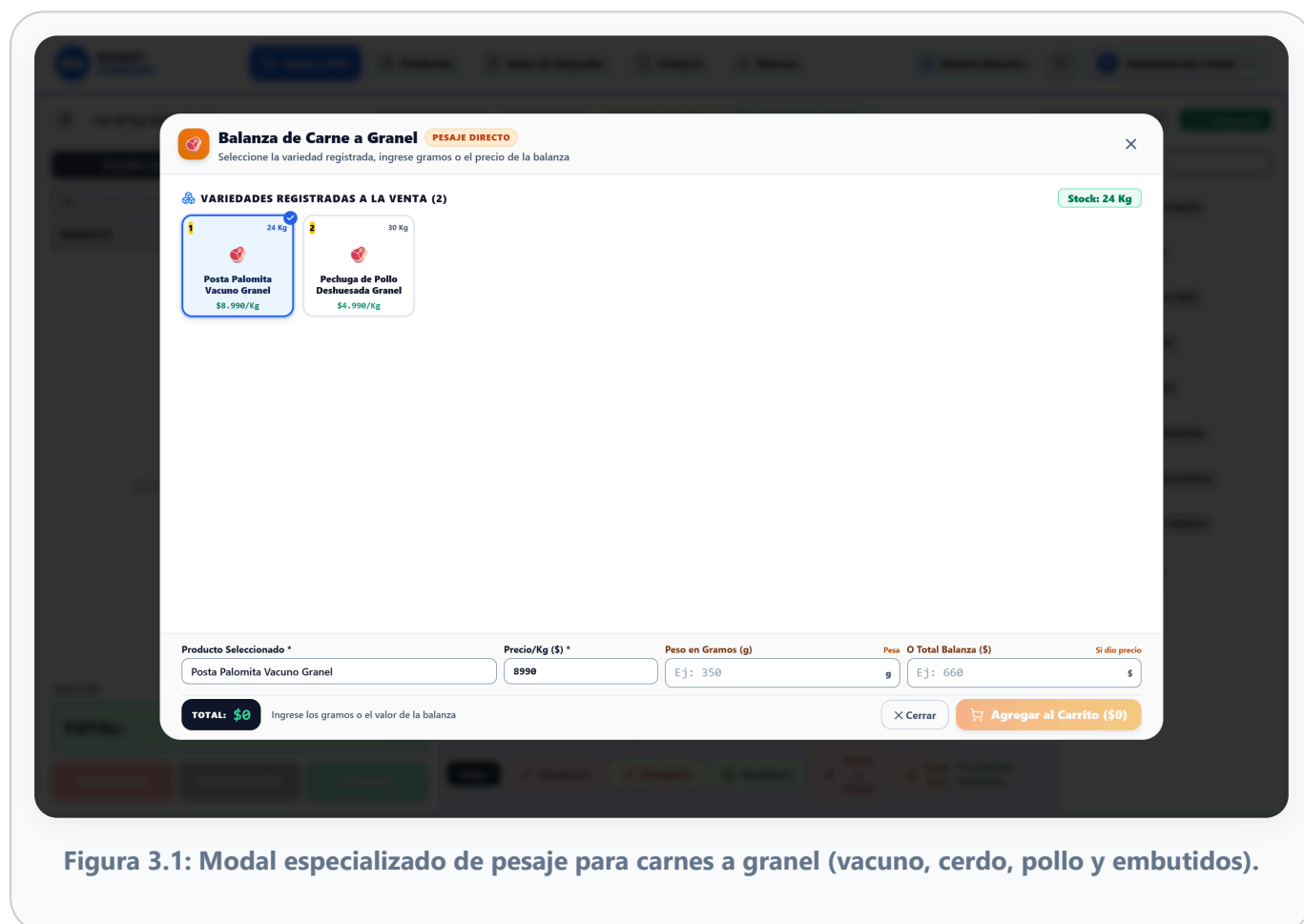


Figura 3.1: Modal especializado de pesaje para carnes a granel (vacuno, cerdo, pollo y embutidos).

3.2 Menú Lateral de Congelados (Carnes Selladas al Vacío y Procesados)

En el menú lateral de categorías, la opción **Congelados** agrupa:

- Carnes previamente pesadas, trozadas y selladas al vacío que ya cuentan con su etiqueta y código de barras individual.
 - Hamburguesas envasadas, nuggets, papas prefritas, verduras congeladas y helados.
 - Al escanear el código de barras de la bandeja sellada, el ítem se incorpora inmediatamente al carrito sin requerir recalcular gramaje en la balanza.
-

4.1 Modo Liquidación de Stock

Para productos con sobrestock o próximos a vencer, el comercio puede fijar un **Precio de Liquidación**:

1. Al escanear o seleccionar un producto marcado en liquidación, el cajero puede conmutar entre cobrar el **Precio Normal** o el **Precio Liquidación**.
2. Al presionar el botón superior [**Liquidar**], se abre el panel de control de ofertas vigentes en el local.



Figura 4.1: Panel de gestión de productos en liquidación y conmutación de precio en mostrador.

4.2 Submenú Generador de Packs y Promociones

Dentro del modal de Liquidación, presione [**Generar Packs de Productos**] para crear combos y promociones comerciales:

- **Ejemplos por Rubro:**

Botillería:* Pack Promo Pisco 750ml + Bebida Cola 1.5L + Bolsa de Hielo.

Almacén / Desayuno:* Pack Once (1/2 kg Pan + Mantequilla 125g + Cecina Jamonada 100g).

Pet Shop:* Pack Cachorro (Alimento 3kg + Plato comedero + Juguete mordedor).

- **Control Automático de Inventario:** El sistema calcula el stock máximo permitido de packs según el producto que tenga menor disponibilidad y **descuenta inmediatamente del inventario general** los insumos utilizados para crear el nuevo ítem con su propio código de barras.
- **Venta en POS:** Los packs generados aparecen organizados en la categoría lateral **Packs / Promociones** del punto de venta.

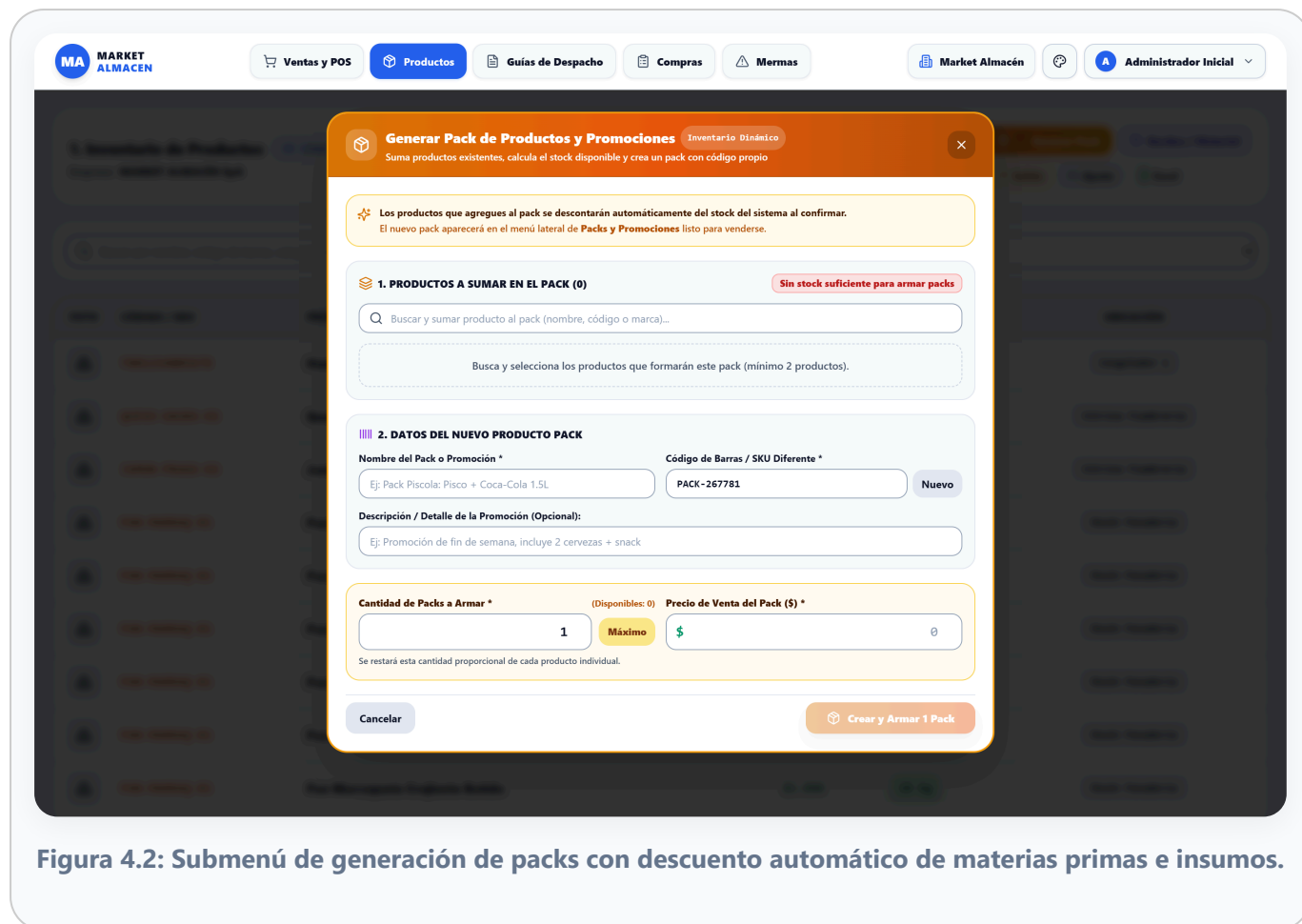


Figura 4.2: Submenú de generación de packs con descuento automático de materias primas e insumos.

5.1 Pantalla de Checkout Multiformato

Al presionar el botón verde [**COBRAR / FINALIZAR VENTA (F4)**], se despliega la pantalla de pago:

- **Efectivo:** Cálculo automático de vuelto aplicando la **Ley de Redondeo de Chile** (redondeo a los 10 pesos más cercanos en pagos en efectivo).
- **Tarjeta de Débito / Crédito:** Registro del código de operación del POS bancario (Transbank, Getnet, Klap, Mercado Pago).
- **Transferencia Bancaria:** Confirmación de comprobante y RUT del emisor.
- **Crédito / Fiado:** Panel especializado para vecinos autorizados con boleta (detallado en el Capítulo 7).

The screenshot displays the 'TOTAL A COBRAR' screen with a total of \$1.990 and 1 item. It features four tabs: Efectivo (selected), Tarjeta, Transferencia, and Crédito/Fiado. The 'Monto Recibido del Cliente' field is empty, with a dropdown menu showing various amounts: Exacto (\$1.990), \$2.000, \$5.000, \$10.000, \$20.000, and \$30.000. Below this, the 'VUELTO A ENTREGAR' field shows \$0. There is a section for 'Envío de Comprobante Digital (Opcional)' with fields for WhatsApp and Correo Electrónico. At the bottom, it shows 'Total venta: \$1.990' and 'Total ingresado: \$0', along with a checkbox for 'Imprimir ticket' and a '80mm Auto' button. The screen has two main buttons: 'Cancelar [Esc]' and 'Confirmar cobro [Enter]'.

Figura 5.1: Pantalla de Checkout con cálculo de vuelto, ley de redondeo y pestañas de pago.

5.2 Configuración e Impresión Térmica Automática (80mm y 58mm)

El sistema cuenta con un motor de impresión térmica directa sin abrir ventanas emergentes del navegador:

1. En el menú superior o de configuración, abra [**Configurar Impresora Térmica**].
2. Seleccione el ancho de papel de su gaveta: **80mm** (estándar de supermercado) o **58mm** (impresoras portátiles bluetooth/USB).
3. Active la casilla **Imprimir Automáticamente al Cobrar**.
4. Al confirmar la venta, la boleta o ticket se despacha inmediatamente a la impresora sin interrumpir el ritmo del cajero.



Figura 5.2: Modal de configuración de impresora térmica POS con auto-impresión silenciosa.

6.1 Separación Estricta: Facturas a Empresas vs Boletas a Personas

Es fundamental comprender la arquitectura del sistema:

- **Factura Electrónica (DTE 33):** Exclusiva para empresas, contratistas o personas con giro comercial tributario. Requiere RUT de persona jurídica (76.xxx, 77.xxx), Razón Social, Giro registrado en el SII, Dirección y Correo electrónico DTE para el envío del XML.
 - **Boleta Electrónica (DTE 39):** Para personas naturales, consumidores finales y compras cotidianas del hogar (incluyendo la Libreta de Fiados).
-

6.2 Búsqueda y Registro Rápido de Empresas

1. En la cabecera de la pantalla de cobro, presione el botón azul [**Factura**].
2. Digite el RUT de la empresa compradora. Si ya ha comprado previamente, el sistema autocompleta su Razón Social, Giro y Correo.
3. Si es un cliente nuevo, presione [**+ Crear Cliente Factura**], ingrese los datos tributarios una sola vez y quedará registrado para siempre en la base de datos empresarial del local.



Clientes Registrados con Factura MARKET ALMACÉN SpA

Base de datos de empresas, historial de compras tributarias y envío de facturas PDF

Inscripción de Cliente para Factura Cancelar

RUT del Cliente / Empresa * Ej: 76.987.654-3	Razón Social * Ej: CONSTRUCTORA DEL SUR SPA
Nombre de Fantasía (Opcional) Ej: Constructora Sur	Giro Comercial (Exigido por SII) * Ej: Obras Menores en Construcción
Dirección Casa Matriz / Sucursal * Ej: Av. Los Conquistadores 1234	Comuna / Ciudad * Ej: Providencia, Santiago
Correo Electrónico para Factura Electrónica (DTE) * facturas@constructorasur.cl	Teléfono de Contacto +56 9 7654 3210

Cancelar **✓ Registrar Cliente**

Figura 6.2: Modal de creación de nuevo cliente empresa para emisión de Facturas Electrónicas.

NOTA DE FLEXIBILIDAD Y POLÍTICA COMERCIAL:

El módulo de **Crédito / Libreta de Fiados es 100% OPCIONAL** y queda a criterio exclusivo de cada empresa o comerciante. Si un local opera exclusivamente al contado y tarjeta (o decide por política interna no dar crédito a vecinos), simplemente no utiliza este menú ni asigna cupos. La aplicación continuará funcionando con máxima fluidez con boletas, facturas, efectivo, Transbank y transferencias, sin ninguna obligación de activar el módulo de fiados.

7.1 La Libreta de Fiados Electrónica

En el menú de administración del local, presione [**Libreta de Fiados & Cuentas**]:

- Reemplaza el cuaderno de papel por una base de datos segura y auditable de vecinos de confianza.
- Cada ficha registra: **Nombre del Vecino, Apodo o Referencia de Casa** (ej: Don Carlos - Pasaje Los Robles #142), **Teléfono / WhatsApp**, **Límite de Cupo Máximo (\$)** y **Día pactado de pago del mes**.
- Todas las compras a fiado emiten **Boleta Electrónica** o ticket de caja, garantizando la debida tributación y orden contable.

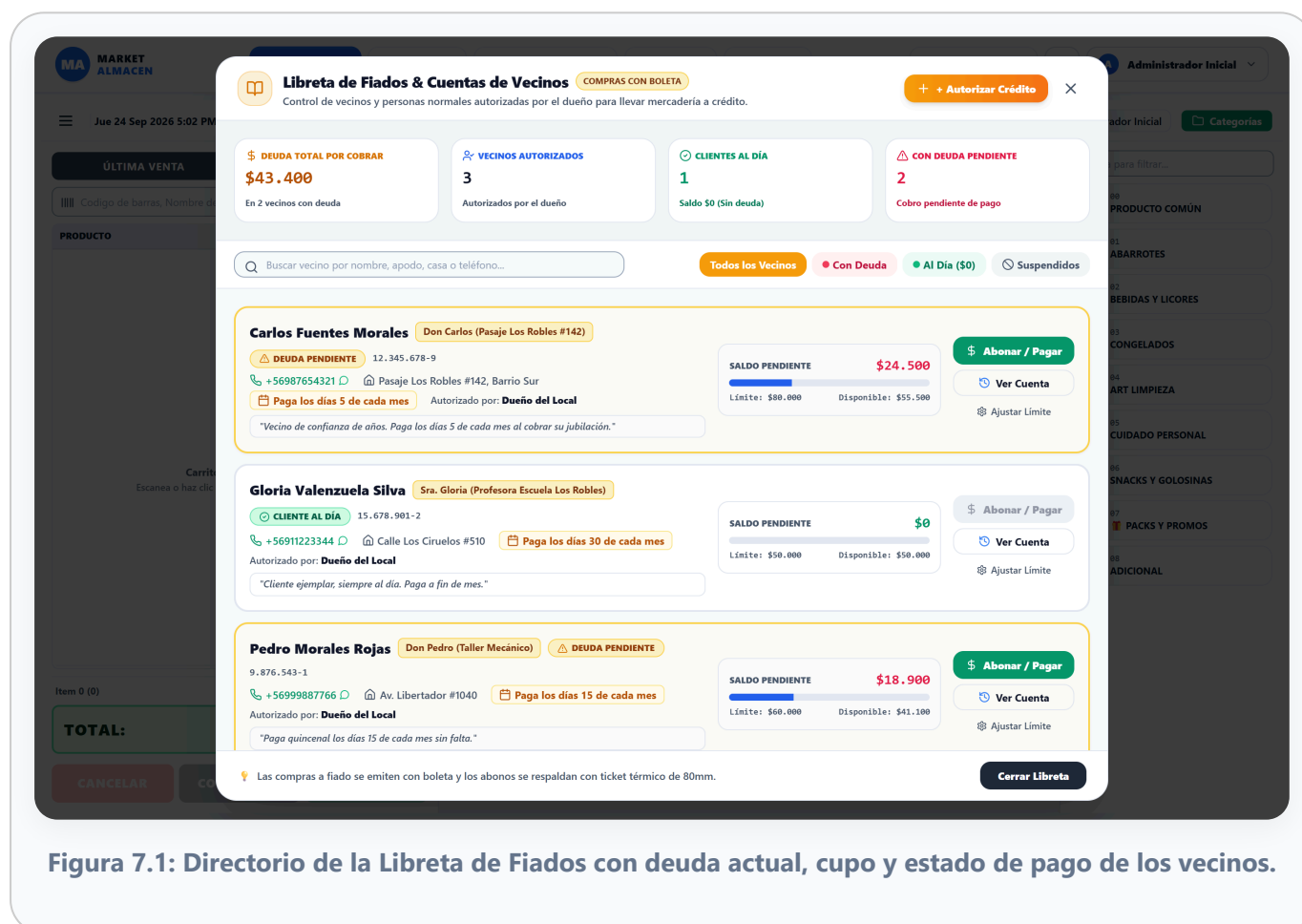


Figura 7.1: Directorio de la Libreta de Fiados con deuda actual, cupo y estado de pago de los vecinos.

7.2 Venta a Fiado en Caja POS y Control de Sobrecupo

Cuando un vecino compra a fiado en la pantalla de cobro:

1. El cajero selecciona la pestaña **Crédito / Fiado**.
2. El sistema cambia automáticamente el documento a **Boleta Electrónica**.
3. El cajero busca al vecino por nombre, apodo o teléfono.
4. Si la compra está dentro del cupo disponible, se aprueba inmediatamente.
5. **Si la compra excede el cupo disponible (`finalTotal` > `availableCredit`), el sistema despliega el Selector de Decisión de Sobrecupo:**

- *  **Opción 1: No Vender Pasando el Cupo (Por defecto):** El botón de cobro se bloquea. El vecino debe pagar la diferencia en efectivo/tarjeta o retirar productos.
- *  **Opción 2: Seguir Dando Fiado (Autorizar Sobrecupo Continuo):** Se autoriza la venta con sobrecupo y la cuenta del cliente continúa abierta para futuras compras.
- *  **Opción 3: Última Venta Permitida (Sobrecupo de Excepción y Bloqueo):** Se permite llevar los productos en esta compra, pero la cuenta del vecino queda **inmediatamente BLOQUEADA** para futuros fiados con una nota en su ficha hasta que salde su deuda.
- *  **Opción 4: Aumentar Cupo en Caja:** Permite subir el cupo permanente del vecino ahí mismo sin salirse de la venta.

TOTAL A COBRAR
\$1.990
1 ítem

Boleta
Factura
Ticket

Efectivo
Tarjeta
Transferencia
Crédito/Fiado

Venta a Crédito / Fiado Autorizado
Solo clientes previamente autorizados por el dueño del local pueden fiar.

Total: \$1.990

Seleccione el Cliente Autorizado para Fiado *:
3 clientes habilitados

Carlos Fuentes Morales
Don Carlos (Pasaje Los Robles #142)
DEBE \$24.500
Cupo Disp: \$55.500
Tet: +56987654321 Paga: Días 5 - Dir: Pasaje Los Robles #142, Barrio Sur
Limite: \$80.000

Gloria Valenzuela Silva
Sra. Gloria (Profesora Escuela Los Robles)
AL DÍA
Cupo Disp: \$50.000
Tet: +56911223344 Paga: Días 30 - Dir: Calle Los Cruces #510
Limite: \$50.000

Pedro Morales Rojas
Don Pedro (Taller Mecánico)
DEBE \$18.900
Cupo Disp: \$41.100
Tet: +56999887766 Paga: Días 15 - Dir: Av. Libertador #1040
Limite: \$60.000

Envío de Comprobante Digital (Opcional):

Total venta: \$1.990
Total ingresado: \$1.990
☒ Imprimir ticket
80mm Auto

Cancelar [Esc]

✓ Confirmar cobro [Enter]

Figura 7.2: Pantalla de cobro a Fiado en POS con selección de cliente y alertas de cupo.

7.3 Ver Cuentas: Historial Kardex y Ajuste Rápido de Cupo (Aumentar / Disminuir)

Al presionar el botón [**Ver Cuenta**] de cualquier cliente en la Libreta de Fiados:

- Se abre el **Historial de Cuenta Corriente (Kardex)** detallando cada compra con boleta y cada abono registrado.
- **Panel Superior de Ajuste de Cupo:**

* Muestra la Deuda Actual, Cupo Disponible y Cupo Autorizado.

* Permite **aumentar o disminuir el cupo** según la situación de cada cliente mediante botones táctiles rápidos (-\$20.000, -\$10.000, -\$5.000, +\$5.000, +\$10.000, +\$20.000, +\$50.000) o ingresando el monto directamente.

* Permite modificar el día de pago pactado del mes y guardar con confirmación inmediata.

Historial de Cuenta Corriente (Kardex)

Vecino: Carlos Fuentes Morales (Don Carlos (Pasaje Los Robles #142))

DEUDA VIGENTE ACTUAL

\$24.500

CUPO DISPONIBLE

\$55.500

CUPO AUTORIZADO

\$80.000

DÍA DE PAGO PACTADO

Días 5 del mes

Ajustar Cupo Autorizado de este Vecino:

\$ 80000

- \$20.000

- \$10.000

- \$5.000

+ \$5.000

+ \$10.000

+ \$20.000

+ \$50.000

Día de pago:

5

Guardar Cupo

SALDO INICIAL REGISTRADO EN LIBRETA DE FIADO

\$24.500

El vecino cuenta con este saldo deudor registrado en su cuenta. Las compras con boleta y abonos futuros que registre se detallarán automáticamente en este kardex.

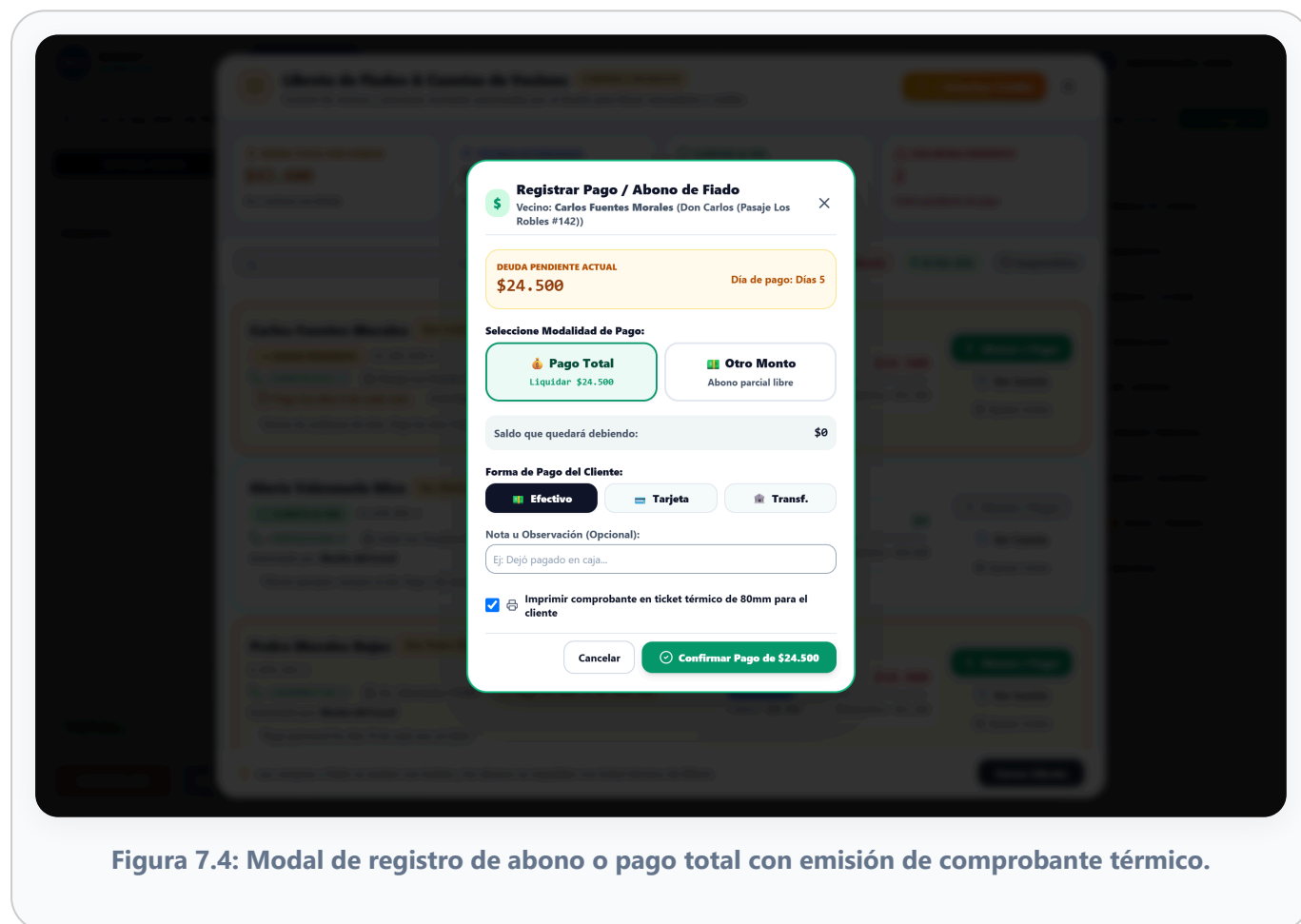
Cerrar Historial

Figura 7.3: Historial Kardex de cuenta corriente del vecino con panel interactivo de aumento y disminución de cupo.

7.4 Registro de Abonos y Pagos con Comprobante Térmico

Cuando el cliente se acerca al local a pagar su cuenta:

1. En la Libreta de Fiados presione [**Abonar / Pagar**].
2. Elija **Pago Total** (saldar el 100% de la deuda) o **Abono Parcial** ingresando el monto que entrega.
3. Seleccione la forma de pago (Efectivo, Débito o Transferencia).
4. El sistema descuenta la deuda al instante y emite automáticamente el **Comprobante Térmico de Abono en 80mm/58mm** con saldo anterior, monto pagado y nuevo saldo restante.



8.1 Procedimiento de Cierre Z

Al término del turno del cajero o al finalizar la jornada comercial:

1. En la barra superior del terminal POS presione [**Cierre (Z)**].

2. El sistema genera el resumen financiero consolidado:

* Total Efectivo recaudado (desglosado con redondeo de ley).

* Total Tarjeta Débito y Crédito.

* Total Transferencias electrónicas confirmadas.

* Total Ventas a Fiado cargadas a cuentas corrientes de vecinos.

* Total Abonos de fiados recibidos en efectivo en el turno.

3. Presione [**Imprimir Cierre Z**] para obtener el comprobante de auditoría que se guarda junto al dinero en el sobre de recaudación.

Cierre y Arqueo Diario de Caja (Turno Z)

CAJA: Caja 1 - Principal

Fecha: 2026-09-25

Responsable: Administrador Inicial

TOTAL VENTAS

\$7.550

2 emitidas

EFFECTIVO

\$3.980

Gaveta

TARJETAS

\$3.570

POS / Banco

CUADRATURA Y ARQUEO DE EFECTIVO EN GAVETA

Fondo Inicial de Caja (\$)

50000

Efectivo Real Contado (\$)

53980

✓ Caja Cuadrada Perfectamente

\$0

DESGLOSE DETALLADO POR MEDIO DE PAGO

Efectivo en Caja:

\$3.980

Tarjeta Débito (Redcompra):

\$3.570

Tarjeta Crédito:

\$0

Transferencia Bancaria:

\$0

Observaciones del Cierre de Caja

Comentarios adicionales sobre el turno, incidencias o gaveta...

Exportar Cierre a Excel

Cancelar

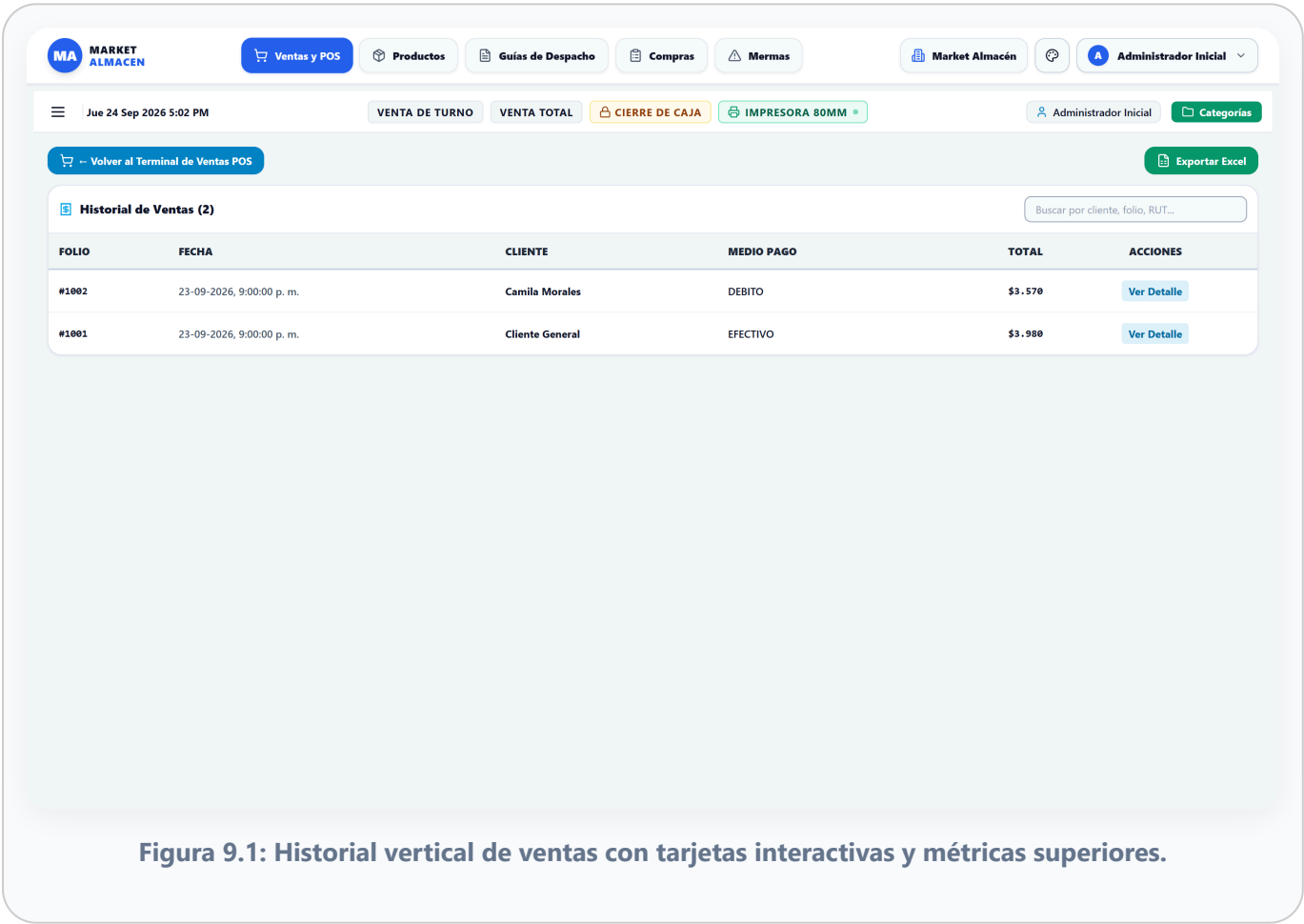
Cerrar Caja Diaria

Figura 8.1: Comprobante de Arqueo y Cierre Z Multicaja con desglose por medio de pago.

9.1 Consulta y Auditoría de Ventas

En el menú superior [Historial de Ventas]:

- **Tarjetas de Métricas en Cabecera:** Consulte de un vistazo el Total Recaudado, Boletas Emitidas, Facturas Emitidas y Ventas Internas.
- **Filtros por Fecha y Búsqueda por Folio o RUT:** Permite encontrar en segundos una compra específica realizada días o semanas atrás.
- **Tarjeta de Documento:** Al presionar cualquier venta en el listado, se abre la tarjeta interactiva que permite reimprimir el ticket original, descargar el PDF tributario o enviar el comprobante por correo electrónico.



1002

BOLETA ELECTRÓNICA

2026-09-24

Atendido por: Mauricio Chamorro

CLIENTE / RECEPTOR

Camila Morales

PAGO Y DTE SII

Medio: Tarjeta Débito (Redcompra)

SII: ACEPTADO_SII (Folio DTE: ---)

DETALLE DE PRODUCTOS (1)

Puedes anular o devolver items individuales con el botón [Devolver]

Cód	Producto	Cant.	P. Unit	Subtotal	Acción
7802900001456	Leche Entera Natural Colun 1 Litro	3 UN	\$1.190	\$3.570	Devolver

RESUMEN DE TOTALES FISCALES

Folio #1002

MONTO NETO	19% I.V.A.	DESCUENTO
\$3.000	\$570	\$0

TOTAL A PAGAR: \$3.570

OPCIONES Y ACCIONES DEL DOCUMENTO

Selecciona una tarjeta para proceder

Ticket Térmico POS

80mm

Imprimir voucher de caja térmica o descargar ticket en formato estándar de rollo.

Imprimir Comprobante →

Documento Oficial SII

PDF A4

Descargar boleta o factura reglamentaria en formato PDF con timbre electrónico TED.

Descargar PDF →

Enviar a WhatsApp

Digital

Enviar detalle de compra directamente al chat del cliente

Enviar WhatsApp →

Enviar por Correo

Email

Enviar comprobante oficial por correo electrónico

Enviar Correo →

Cerrar Ventana

Figura 9.2: Modal de opciones de documento: reimpresión, visualización y anulación con nota de crédito.

9.2 Informes de Ventas en PDF

Presione [Menú de Informes] para generar reportes ejecutivos en PDF de ventas por día, por vendedor, por categoría o por medio de pago, ideales para el contador o la revisión mensual del negocio.

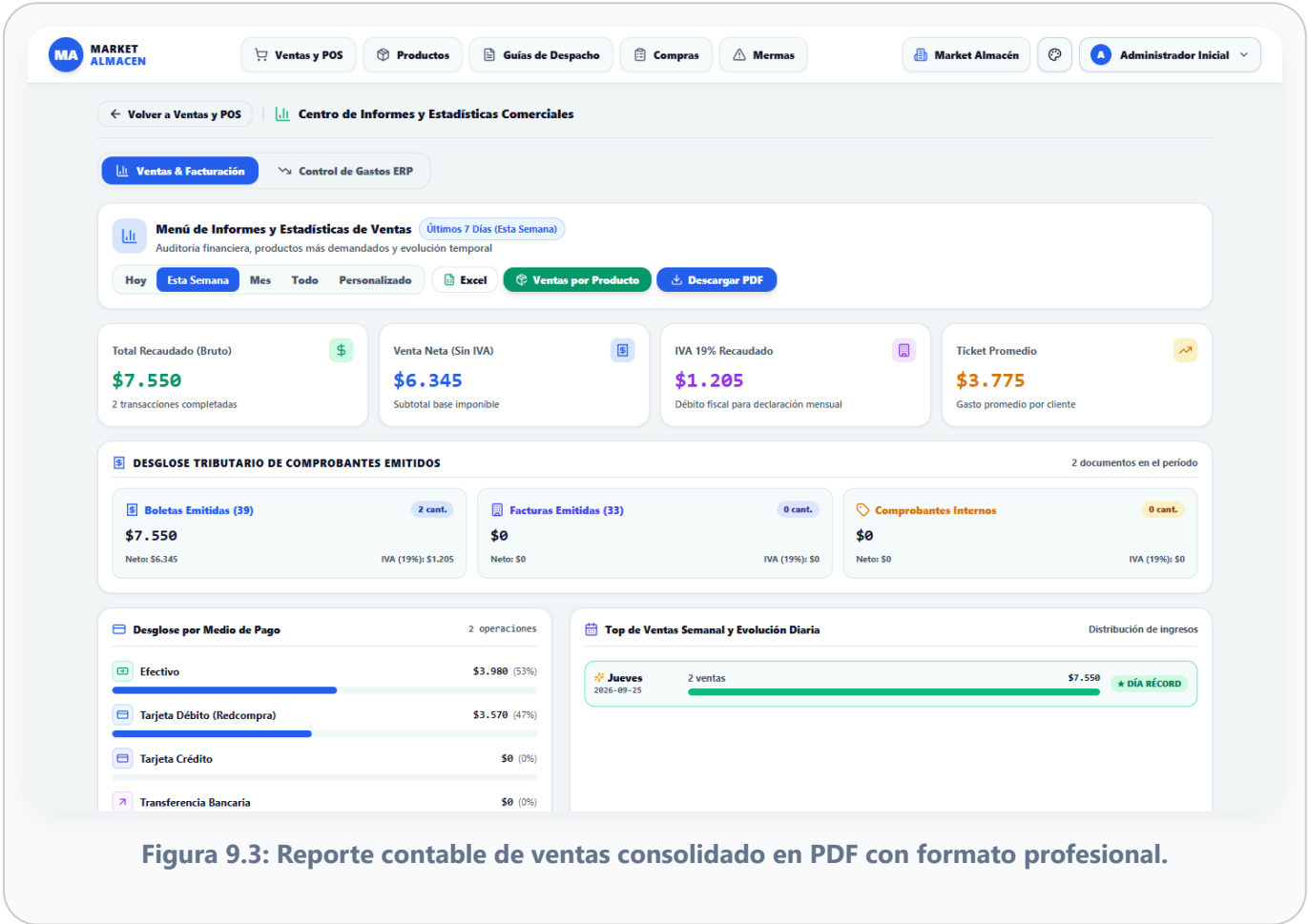


Figura 9.3: Reporte contable de ventas consolidado en PDF con formato profesional.

10.1 Catálogo de Productos y Ficha Técnica

En el menú [Productos / Inventario]:

- Buscador por nombre, marca, categoría o código de barras.
- Filtros por estado de stock: Todos, Stock Bajo, Sin Stock y En Liquidación.
- Al crear o editar un producto, defina: Nombre, Categoría, Unidad de Medida (Unidad, Kilogramo, Litro, Metro), Código de Barras (EAN-13 o interno), Costo Neto, Margen de Utilidad, Precio de Venta Normal, Precio de Liquidación y Stock Mínimo de Alerta.

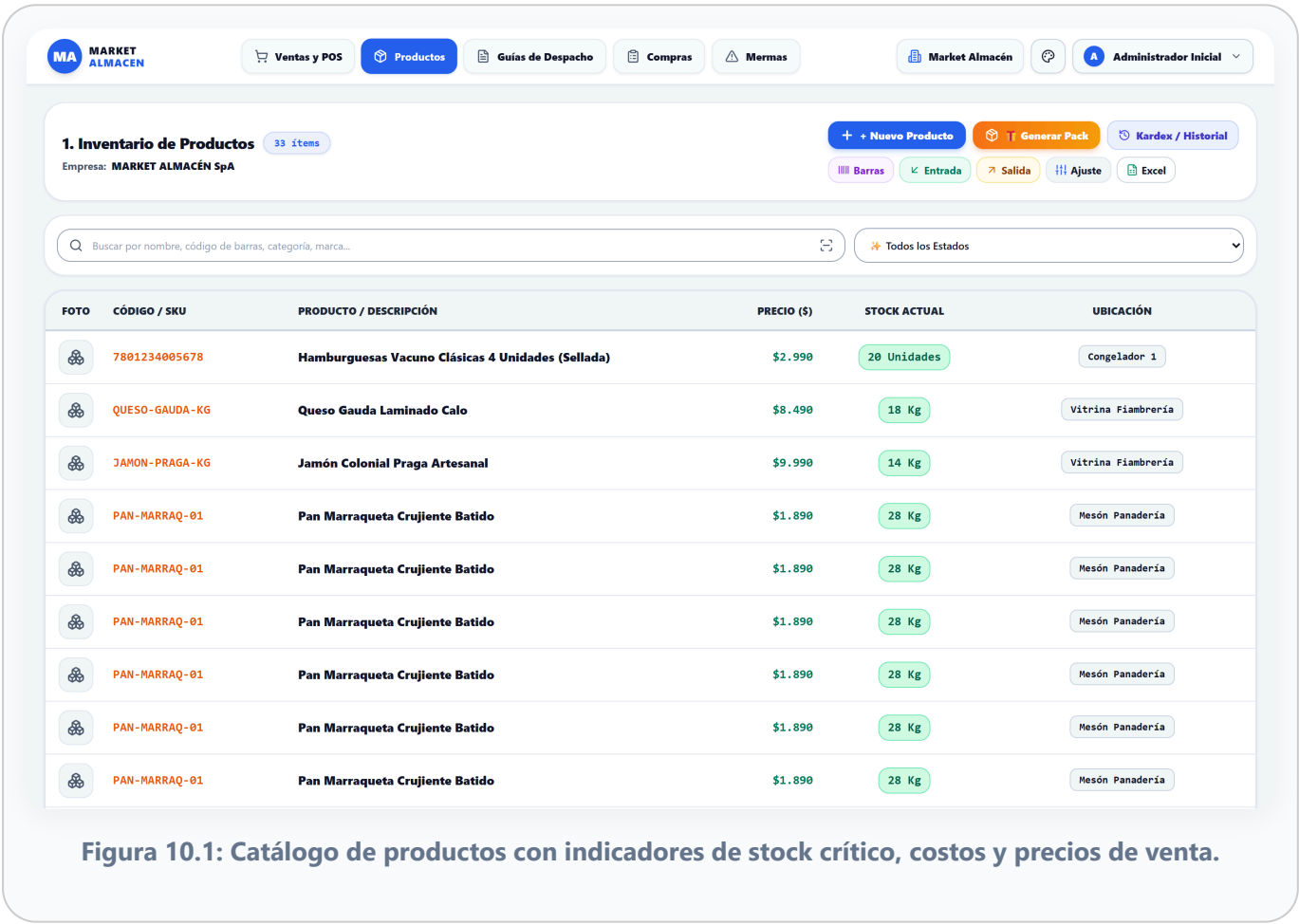


Figura 10.1: Catálogo de productos con indicadores de stock crítico, costos y precios de venta.

10.2 Trazabilidad de Stock (Kardex por Producto)

Dentro de la ficha de cualquier producto, presione [**Ver Kardex de Movimientos**]:

- Registro cronológico inalterable de cada ingreso por compra o guía, salida por venta en caja, merma por rotura o ajuste de conteo físico.
- Detalla fecha, hora, tipo de movimiento, número de folio asociado, variación de stock y saldo resultante.

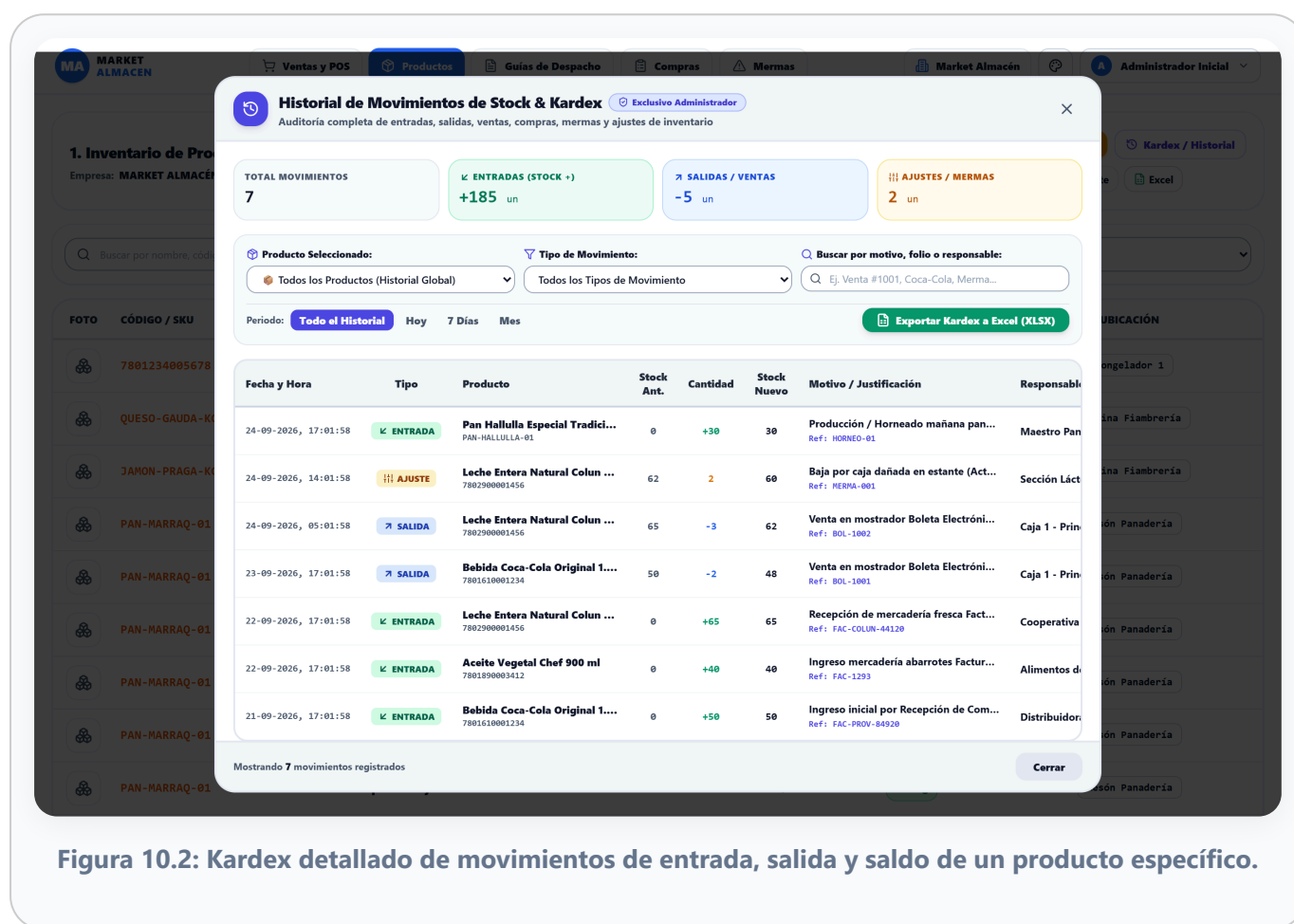


Figura 10.2: Kardex detallado de movimientos de entrada, salida y saldo de un producto específico.

10.3 Impresión de Códigos de Barra para Góndolas y Productos

En [Imprimir Códigos de Barra]:

- Seleccione los productos que no traen código de fábrica (ej: legumbres envasadas por el almacén, quesos trozados, tornillos en ferretería).
- Genere hojas de etiquetas adhesivas listas para imprimir y pegar en la góndola o en el empaque.

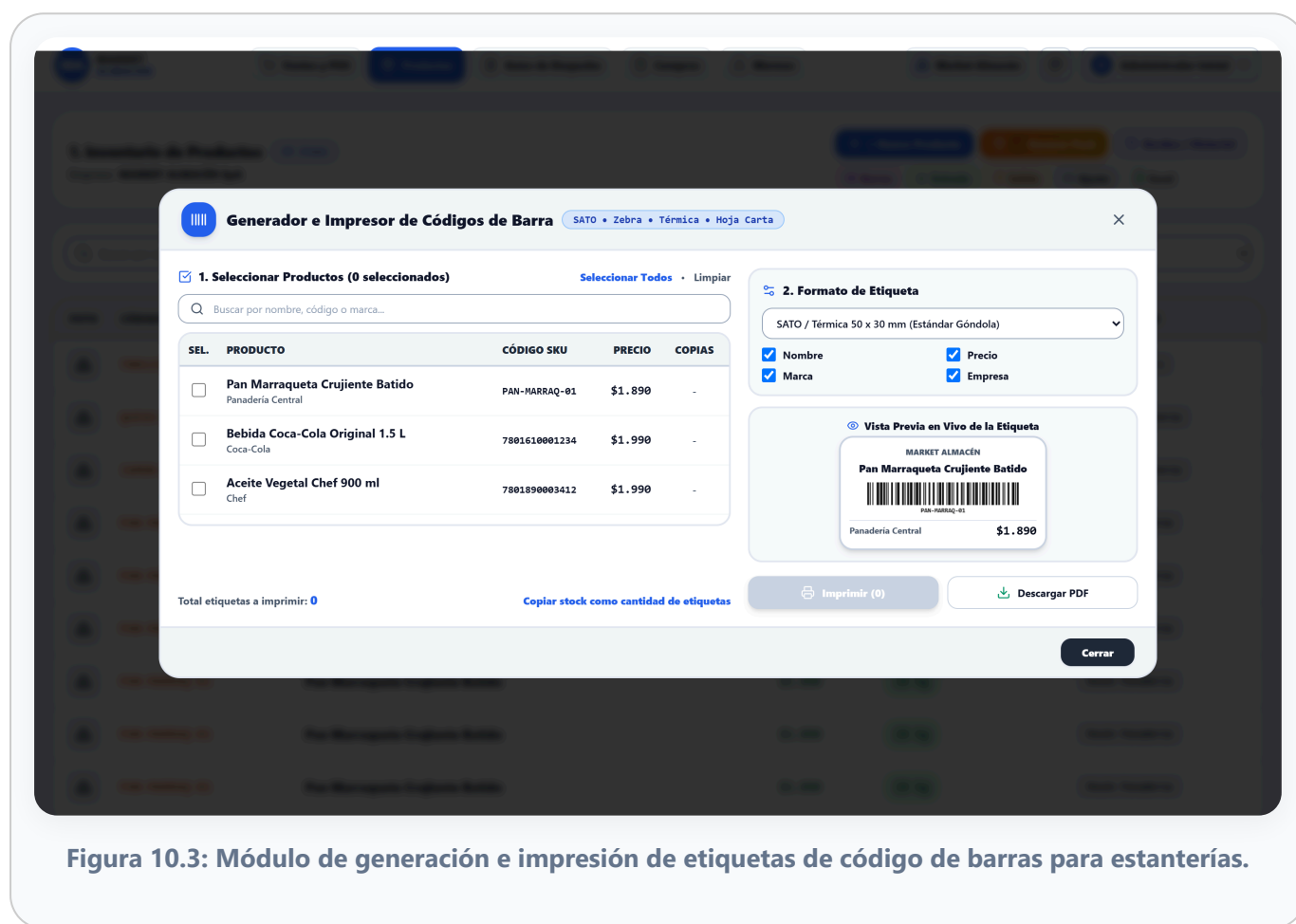


Figura 10.3: Módulo de generación e impresión de etiquetas de código de barras para estanterías.

11.1 Recepción de Mercadería con Guía de Despacho

Cuando el camión de distribución llega con el pedido:

- 1. Abra el módulo [**Guías de Despacho**] y seleccione la pestaña **Recepciones**.
- 2. Presione [**+ Nueva Recepción**], ingrese el RUT del proveedor, número de guía o factura de compra.
- 3. Agregue los productos recibidos y las cantidades físicas ingresadas.
- 4. Al confirmar la recepción, el inventario se incrementa de forma automática en el sistema y se registra la entrada en el Kardex.

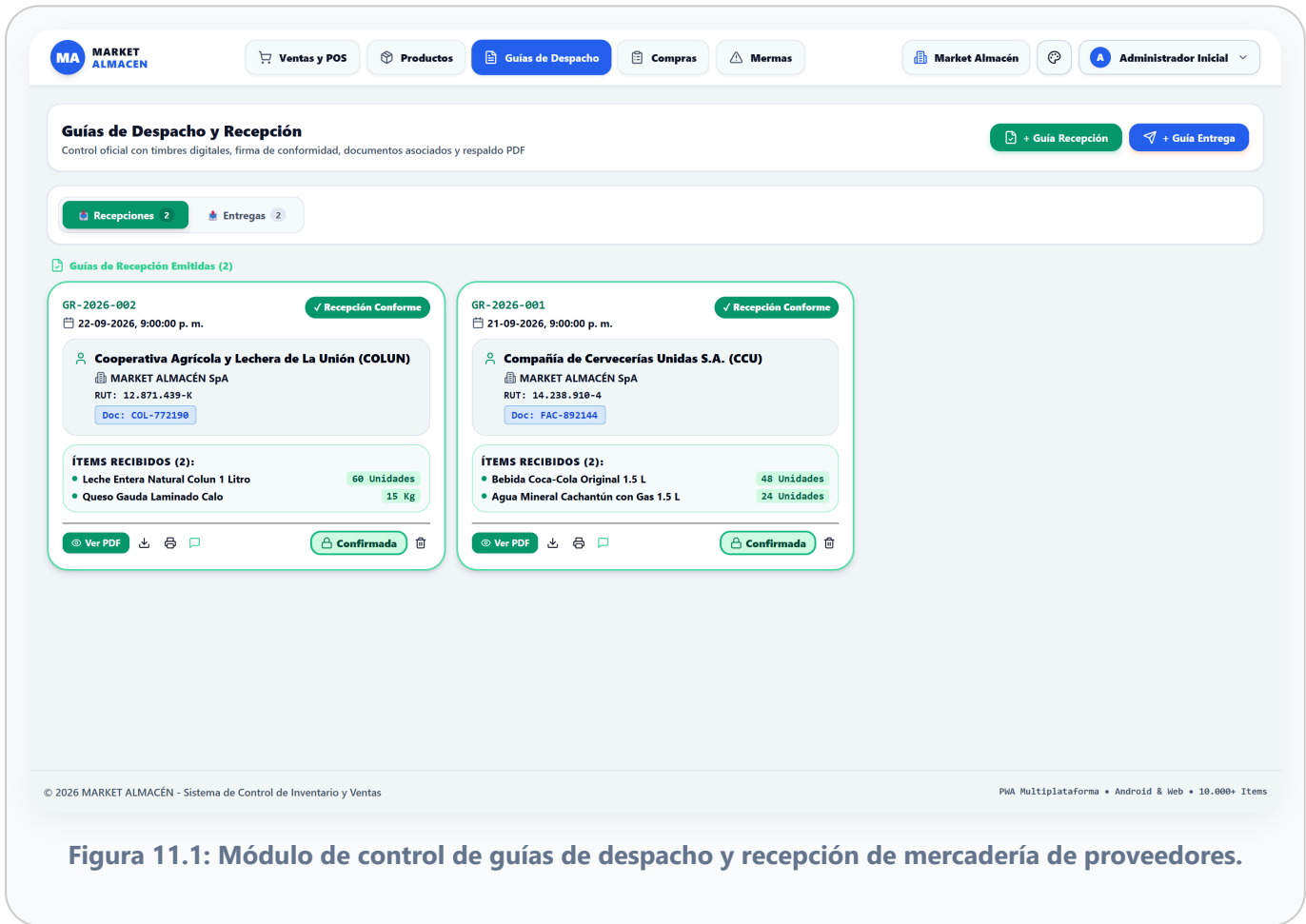
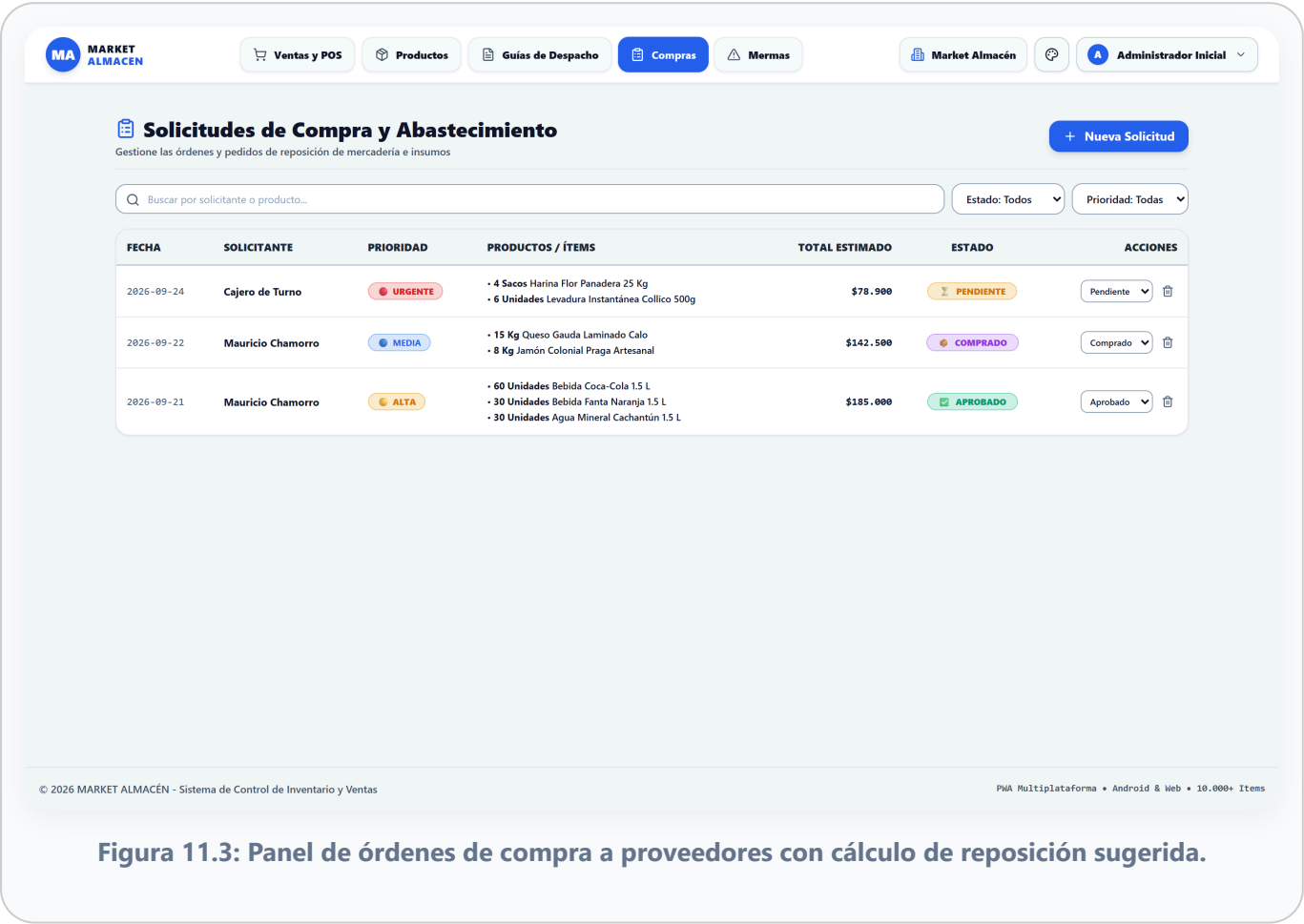


Figura 11.1: Módulo de control de guías de despacho y recepción de mercadería de proveedores.

Figura 11.2: Formulario de ingreso de mercadería con validación de cantidades y costos de compra.

11.2 Órdenes de Compra a Proveedores

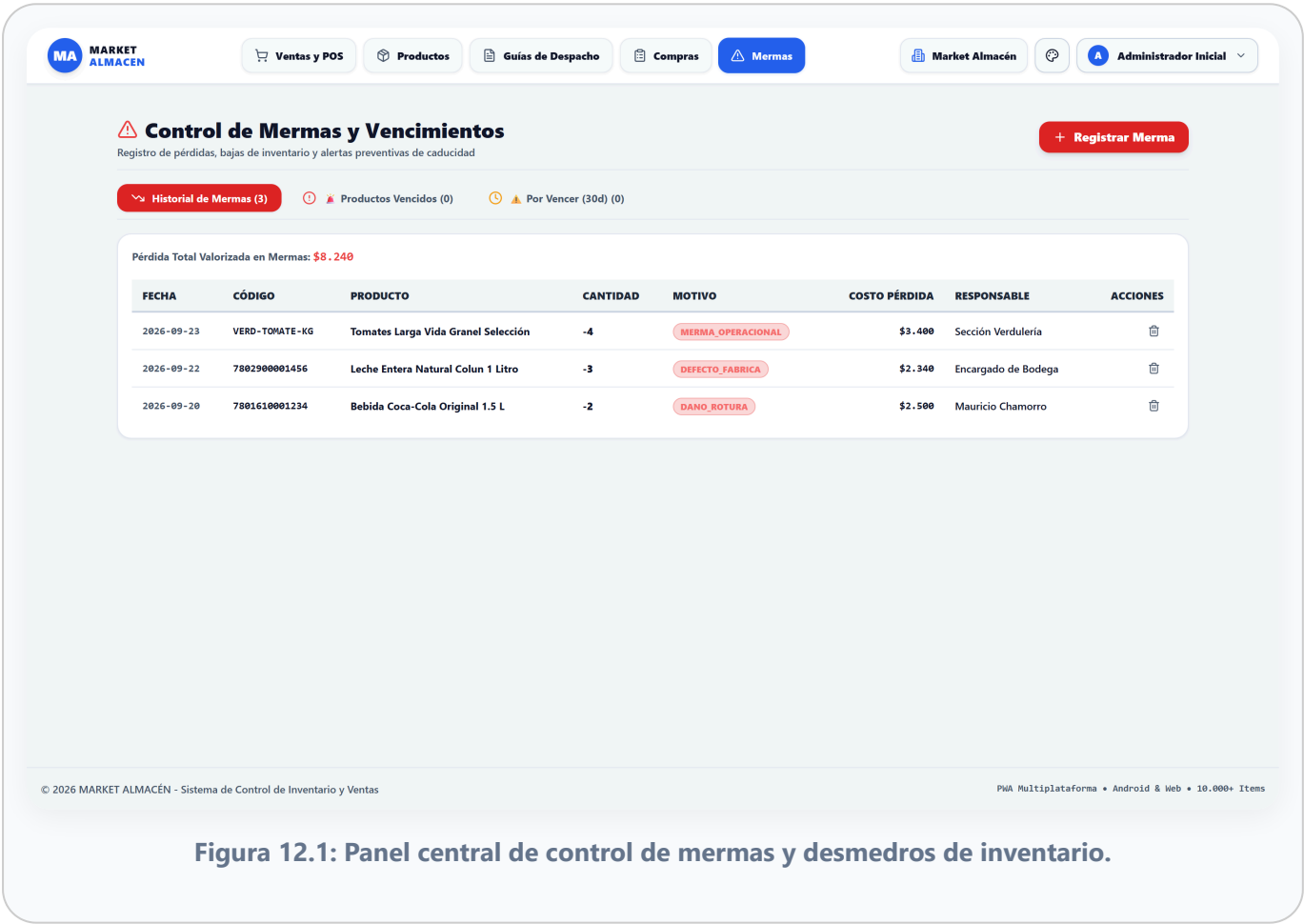
En el módulo [**Compras**], el administrador puede generar órdenes de compra oficiales con los productos con stock bajo para enviar directamente por WhatsApp o correo al proveedor.



12.1 Registro de Mermas y Desmedros

En el módulo [Control de Mermas]:

- Registre pérdidas causadas por vencimiento de fecha, roturas de envases, averías o productos no aptos para el consumo.
- Cada merma descuenta el stock inmediatamente y exige registrar el motivo, el responsable y el costo de la pérdida.



12.2 Alertas de Vencimiento Preventivo

El sistema monitorea las fechas de vencimiento registradas en cada lote y clasifica los productos en:

- **Vencidos:** Retiro inmediato de góndola.
- **Por Vencer (Próximos 7 a 15 días):** Candidatos ideales para activar en el **Modo Liquidación** o incluir en **Packs Promocionales** antes de que generen pérdida total.

MARKET ALMACÉN

Ventas y POS | Productos | Guías de Despacho | Compras | **Mermas** | Market Almacén | Administrador Inicial

⚠ Control de Mermas y Vencimientos

Registro de pérdidas, bajas de inventario y alertas preventivas de caducidad

+ Registrar Merma

Historial de Mermas (3) | **🕒 Productos Vencidos (0)** | ⏰ Por Vencer (30d) (0)

⚠ Estos productos tienen **fecha de caducidad vencida** y mantienen stock en bodega. Presione "Dar de Baja" para rebajar el stock a 0 y registrar la merma contable automáticamente.

✅
¡Excelente! No hay productos con fecha de vencimiento expirada en bodega.

© 2026 MARKET ALMACÉN - Sistema de Control de Inventario y Ventas

PWA Multiplataforma • Android & Web • 10.000+ Items

Figura 12.2: Listado de auditoría de productos vencidos con opción de baja inmediata de inventario.

13.1 Toma de Inventario Físico (Conteo Ciego en Góndola)

Para cuadrar las existencias teóricas del sistema contra lo que realmente hay en las repisas:

1. Abra [**Toma de Inventario**] desde una tablet o computador portátil.
2. Escanee los productos pasillo por pasillo e ingrese la cantidad física contada.
3. El sistema realiza una consolidación comparativa: resalta sobrantes en verde y faltantes en rojo.
4. El administrador puede revisar el informe de diferencias y presionar [**Sobrescribir Inventario**] para actualizar el stock real en un solo paso.

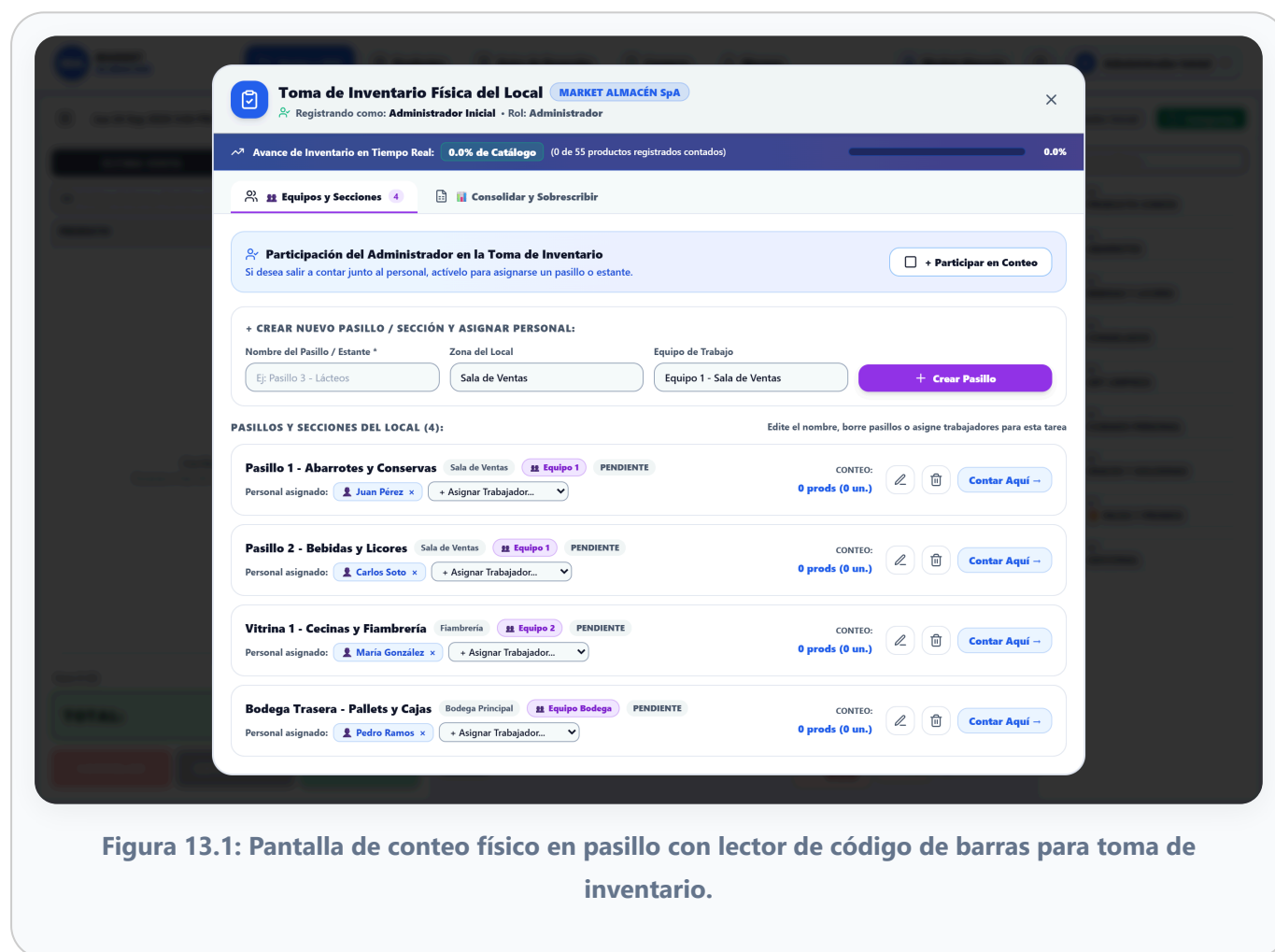


Figura 13.1: Pantalla de conteo físico en pasillo con lector de código de barras para toma de inventario.

13.2 Respaldos Completos en Excel

En [**Respaldo & Exportación**], descargue copias completas de su base de datos en formato Excel (.xlsx): Catálogo con costos y precios, Clientes con Factura, Libreta de Fidos y Registro de Ventas para salvaguardar su información.



Figura 13.2: Módulo de respaldo y exportación de inventario y cuentas a planillas Excel.

14.1 Máxima Autonomía: Paradigma Offline-First Local

Market Almacén ha sido diseñado bajo una estricta filosofía **Offline-First** utilizando el motor de base de datos indexada local ultrarrápida (IndexedDB vía Dexie):

- **Cero Interrupciones en Mostrador:** El cajero puede escanear códigos de barra, pesar frutas, verduras o cecinas en la balanza digital, imprimir tickets y cobrar en efectivo o tarjetas **incluso si se corta internet o la red telefónica del local**.
 - **Fin de los Tiempos de Espera:** Las operaciones se resuelven en milisegundos en el propio hardware de la tienda. Jamás existirá una pantalla bloqueada con un aviso de "*Cargando datos...*" o "*Error de red*" en momentos de alta afluencia de clientes.
-

14.2 Respaldo Continuo a la Nube (Supabase) Cada 3 a 5 Segundos

La aplicación integra un servicio continuo en segundo plano (c1oudSync) conectado a la infraestructura de **Supabase** (PostgreSQL en la nube):

- **Sincronización Automática Transparente:** Cada vez que se emite una boleta o factura, se abona una deuda en la libreta de fiados, entra una guía de recepción de mercadería o se modifica un precio de costo/venta, los registros se transmiten a la nube en un lapso de **3 a 5 segundos** (frecuencia configurada en 4.000 ms).
- **Protección Total ante Daño Físico, Robo o Extravío:**

* Si la computadora del mostrador sufre un siniestro (ej: derrame de líquidos, falla de disco duro), o si el teléfono/tablet es robado o extraviado, **la totalidad de la información contable, financiera y de inventario está 100% resguardada en la nube virtual.**

* Al reemplazar el equipo y acceder a la aplicación desde cualquier navegador o teléfono Android, el sistema descarga la última instantánea sincronizada en segundos, dejando el negocio operativo sin pérdida de dinero ni información.

15.1 Solicitud y Activación del Módulo por el SuperAdmin

- **Habilitación Centralizada:** El menú y los permisos para administrar y activar sucursales bajo una misma empresa deben ser **solicitados y habilitados por el Superadmin** del sistema.
 - **Segregación Fiscal:** Esta medida garantiza el estricto cumplimiento tributario ante el SII y el correcto licenciamiento de cada punto de venta bajo el RUT de la empresa matriz.
-

15.2 Creación y Registro de Nuevas Sucursales Asociadas

Una vez habilitado el módulo por el Superadmin, el Dueño o Administrador de la sucursal principal accede al **Panel ERP Multi-Sucursal** desde el menú de usuario y dispone de la pestaña [**Administrar Sucursales**]:

- **Formulario de Alta de Sucursal:** Permite registrar nuevas filiales asociadas a la misma razón social indicando:

* **Código Único de Sucursal:** (ej: SUC-01, SUC-02, SUC-03).

Nombre Comercial del Local: (ej: Casa Matriz Providencia, Sucursal Poniente Maipú, Sucursal Centro Santiago*).

* **Dirección, Comuna y Teléfono:** Datos de contacto y ubicación de la sede física.

* **Encargado / Jefe de Local:** Nombre del responsable a cargo del turno.

* **Designación de Casa Matriz:** Casilla para definir cuál es el local principal de la cadena.

15.3 Conmutador Instantáneo de Sucursal para el Dueño (Cambio en 1 Clic)

El Administrador o Dueño de la sucursal principal tiene total libertad para **ver y cambiar de sucursal a su gusto** en cualquier momento:

- Tanto en la cabecera del panel ERP como en cada tarjeta de sucursal, se incluye el botón [**Activar y Cambiar a esta Sucursal**].
- Al conmutar de sucursal:

* **Visualización de Stock Exclusivo por Local (Sin Sumatoria Global):** Al seleccionar o cambiar de sucursal, tanto en el inventario como en el terminal POS se visualiza **única y exclusivamente el stock que tiene esa sucursal para cada producto**. El sistema jamás muestra el stock completo sumando todos los artículos de las demás sucursales, garantizando que el cajero solo pueda vender lo que físicamente existe en las góndolas y bodega de su local.

* **Registro y Asignación de Empleados:** En la pestaña [**Personal & Turnos**], el Dueño puede registrar colaboradores (cajeros, bodegueros, jefes de turno) asignándolos directamente a esa sede.

15.4 Actualización en Vivo y en Tiempo Real (Stock y Movimientos)

- Gracias a la sincronización en la nube con Supabase, **cada sucursal actualiza su contenido en vivo y en tiempo real**.
 - El dueño puede monitorear desde su teléfono o computador los movimientos de caja, las ventas que se están cerrando en la otra sucursal y los niveles de existencia en góndola a kilómetros de distancia.
-

15.5 Informes Consolidados de la Cadena o Independientes por Sucursal

El sistema permite emitir reportes contables y de rendimiento con selector de alcance:

- Informe Consolidado (Ambas / Todas las Sucursales):** Suma la facturación global, el valor de inventario total de la cadena, el índice de mermas consolidado y la dotación completa de personal.
- Informe Separado por Sucursal:** Desglosa en detalle las ventas netas, ticket promedio, cantidad de boletas/facturas emitidas, pérdidas por merma y dotación de una sede específica.
- Exportación Inmediata:** Ambos modos cuentan con exportación directa en formato PDF y compatibilidad con Excel.

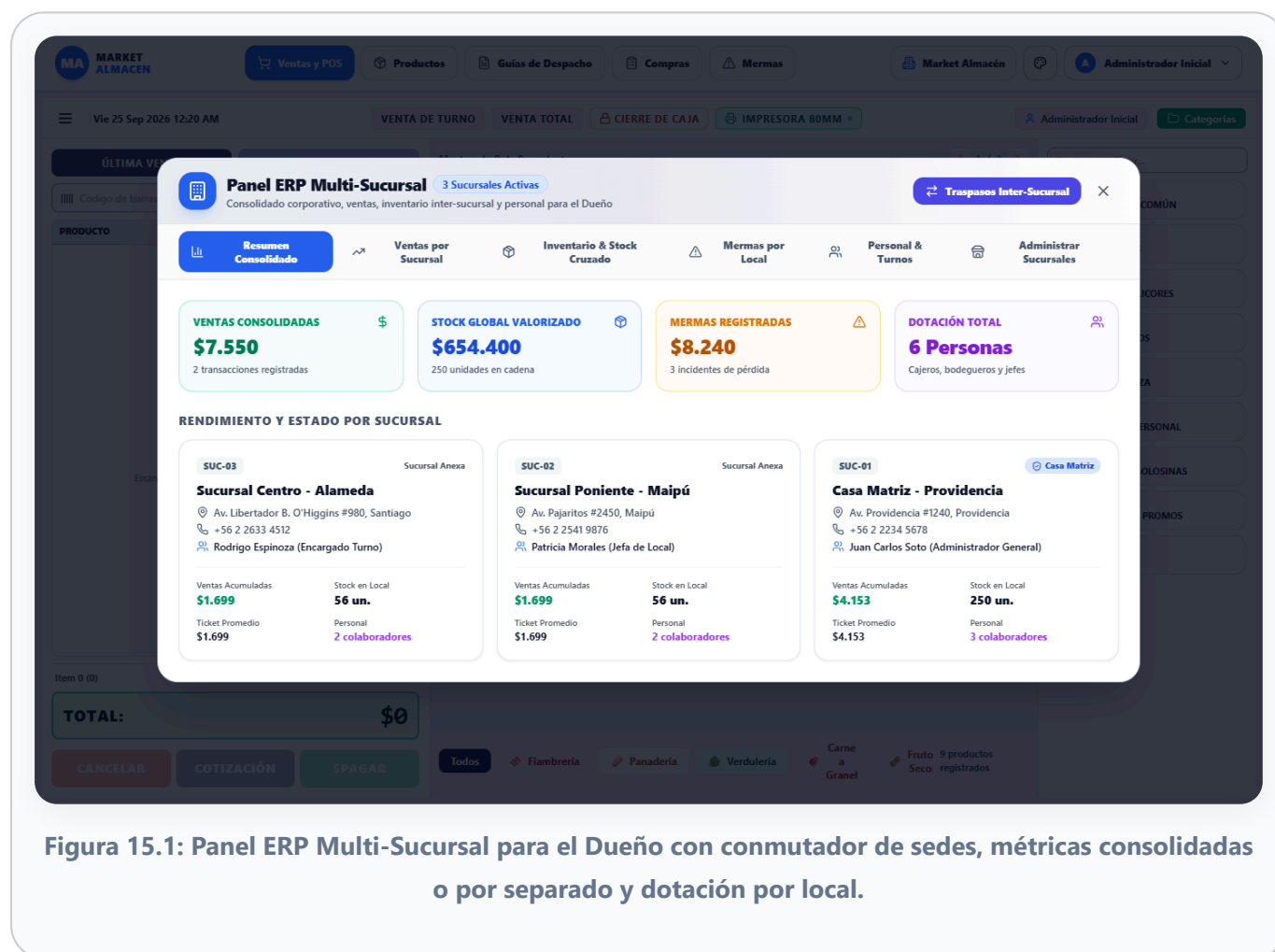


Figura 15.1: Panel ERP Multi-Sucursal para el Dueño con conmutador de sedes, métricas consolidadas o por separado y dotación por local.

15.6 Traspasos Inter-Sucursal con Guías de Despacho y Recepción

Para mantener la debida formalidad tributaria y el cuadro exacto de existencias entre locales, los traslados no se hacen "al ojo", sino a través de documentos oficiales del sistema:

1. Generación del Traspaso:

- * Se selecciona la **Sucursal de Origen** (que despacha los productos) y la **Sucursal de Destino** (que los recibirá).
- * Se agregan los productos y las cantidades exactas a transferir.
- * Se ingresa el nombre del chofer/transportista y la patente del vehículo.

2. Emisión de Guía de Despacho por Traspaso:

- * Al confirmar, el sistema descuenta automáticamente las unidades del inventario de la sucursal de origen y emite una **Guía de Despacho / Entrega por Traspaso** (folio ej: GD-TRASP-0042) que acompaña la carga física en el vehículo.
- * El traspaso queda marcado con estado **EN TRÁNSITO**.

3. Confirmación de Recepción en Destino:

- * Al llegar la mercadería al local de destino, el encargado del local presiona [**Confirmar Recepción**].
- * El sistema genera la **Guía de Recepción por Traspaso** (folio ej: GR-TRASP-0018), suma las cantidades al inventario de la sucursal receptora y cierra el ciclo de auditoría en estado **RECEPCIONADO**.

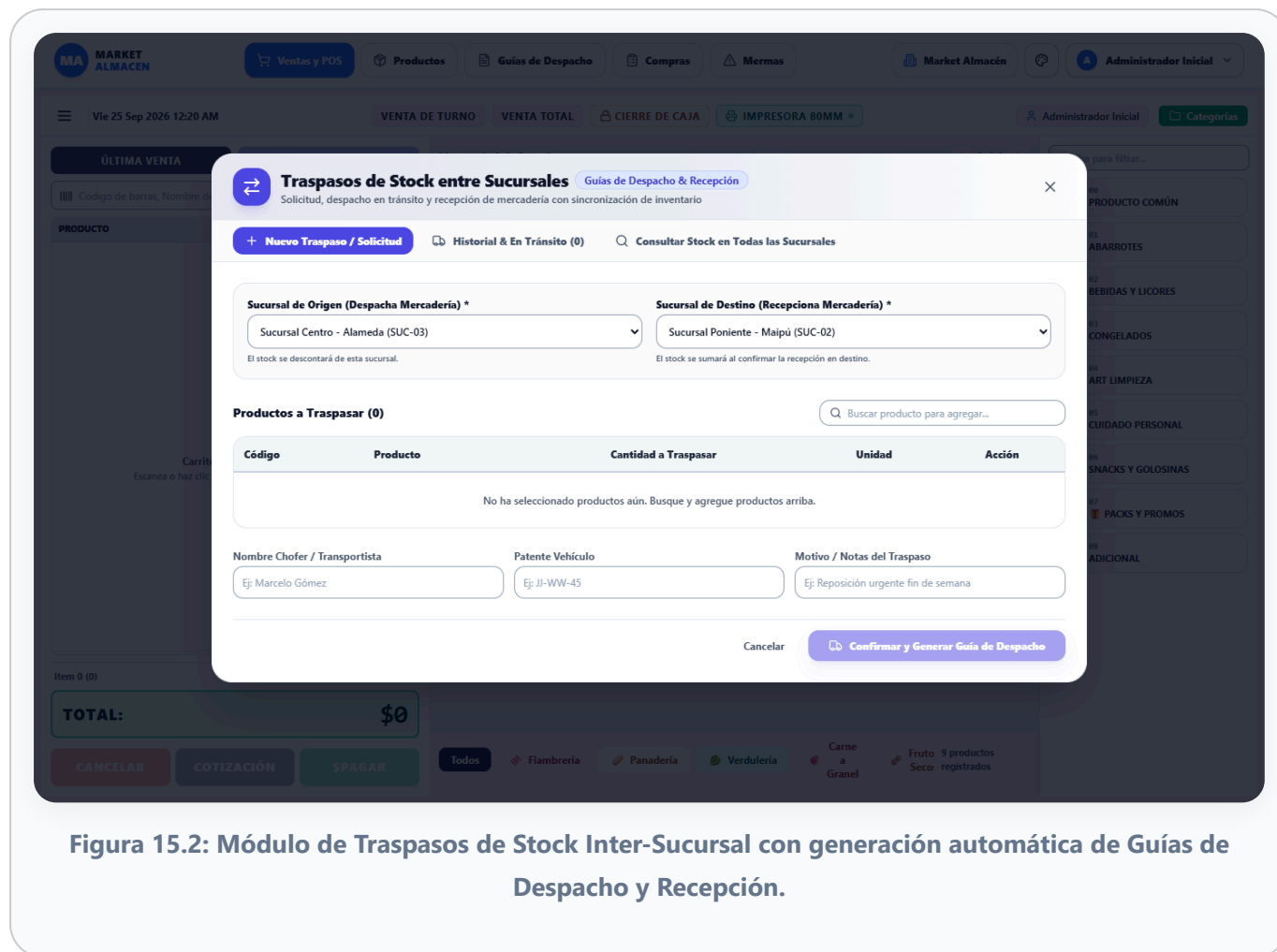


Figura 15.2: Módulo de Traspasos de Stock Inter-Sucursal con generación automática de Guías de Despacho y Recepción.

Market Almacén se adapta dinámicamente a las necesidades comerciales específicas de diferentes negocios con un solo clic:

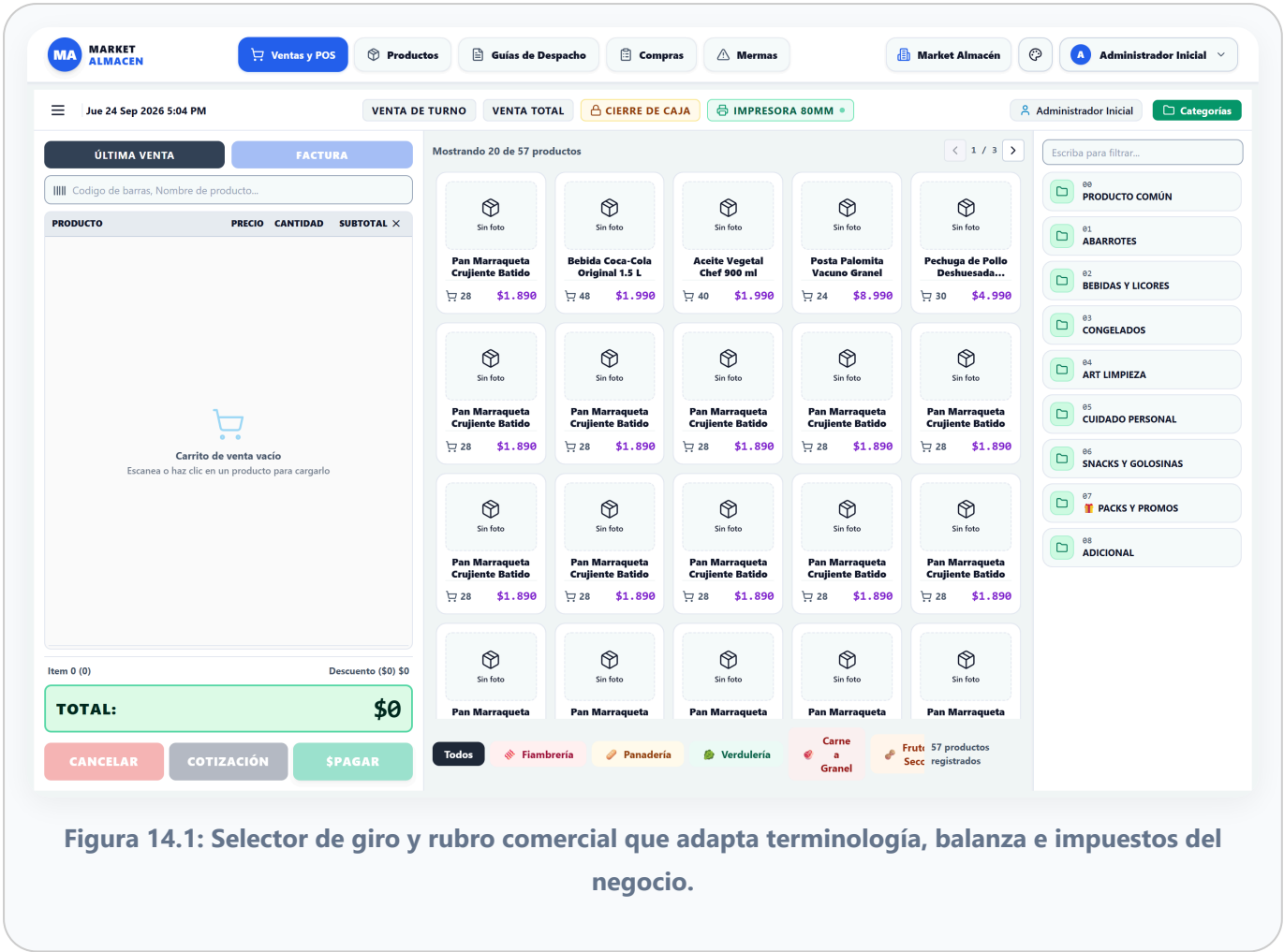


Figura 14.1: Selector de giro y rubro comercial que adapta terminología, balanza e impuestos del negocio.

14.1 Casos de Uso por Rubro

Rubro Comercial	Funcionalidades Clave Utilizadas	Ejemplo Práctico de Operación
Almacén / Minimarket	Botonera de 9 favoritos, Boletas, Libreta de Fiados de vecinos.	Venta express de pan y cecinas; registro de compra a Don Carlos a fiado hasta el día 5 de su sueldo.
Carnicería / Fiambrería	Balanza digital de Carne a Granel, Categoría Congelados sellados.	Pesaje al corte de Posta Negra (1.250g) en el mesón; escaneo directo de cortes congelados al vacío con etiqueta.
Botillería / Licorería	Generador de Packs / Promociones, control estricto de caja Z.	Creación de Pack 'Promo Terremoto' o 'Promo Píscola' descontando destilado y gaseosa automáticamente; arqueo nocturno.
Panadería / Pastelería	Pesaje de pan por kilo en balanza, Liquidación fin de jornada.	Presets de 500g y 1kg de Hallulla; activación de modo liquidación con 40% de descuento en pasteles después de las 20:00 hrs.
Verdulería / Frutería	Venta al peso con presets de gramaje, Control de mermas por maduración.	Pesaje rápido de tomates y plátanos; pase a merma de fruta sobremadurada para mantener el costo real.
Ferretería de Barrio	Libreta de Fiados para maestros, códigos de barra adhesivos.	Línea de crédito a maestros contratistas que pagan al terminar la obra; etiquetas adhesivas en tornillos a granel.
Pet Shop / Veterinaria	Alimento a granel por kilo, Packs de accesorios.	Venta de 2.5 kg de alimento para perro en bolsa pesada; Pack 'Bienvenida Cachorro' (Comedero + Alimento + Juguete).

(Penúltimo Capítulo Obligatorio)

Market Almacén es una aplicación multiplataforma de vanguardia construida con tecnología web progresiva (PWA) y encapsulada nativamente en Android con Capacitor. Puede ejecutarse en una amplia gama de dispositivos comerciales:

MÓDULO OPERATIVO

15.1 En Computadores y Notebooks (Windows / macOS / Linux)

1. **Acceso Web:** Abra Google Chrome, Microsoft Edge o Brave e ingrese a la dirección URL local o al enlace de despliegue web de su local.

2. Instalación como Aplicación de Escritorio (PWA):

* En la barra de direcciones del navegador, haga clic en el ícono de **Instalar Aplicación** (ícono de monitor con flecha).

* La aplicación se instalará como un programa de escritorio independiente con su propio ícono en el Escritorio y Barra de Tareas.

* Se ejecuta a pantalla completa, sin barras de navegación del explorador, ofreciendo máxima velocidad y ergonomía al cajero.

3. **Impresoras y Balanzas USB:** Conecte su lector de código de barras USB y su impresora térmica de 80mm/58mm. Windows los reconocerá automáticamente como dispositivos Plug & Play.

15.2 En Teléfonos Móviles Android (Instalación APK)

Para propietarios o administradores que deseen revisar stock, ventas o registrar fiados desde su teléfono celular:

1. Copie el archivo instalador **app-debug.apk** (o **Market-Almacen.apk**) a la memoria de su teléfono celular (vía WhatsApp, correo o cable USB).
 2. Abra el Administrador de Archivos de su teléfono y toque el archivo APK.
 3. Si el sistema muestra la advertencia de seguridad, seleccione **Permitir instalar aplicaciones de orígenes desconocidos** en los Ajustes de su teléfono.
 4. Presione **Instalar**. Al finalizar, la aplicación quedará lista con su ícono en la pantalla de inicio.
 5. Abre y funciona 100% de forma autónoma sin requerir servidores externos.
-

15.3 En Tablets Android (Mostrador y Conteo en Pasillo)

Ideal para puntos de venta minimalistas de mostrador o para realizar tomas de inventario físico caminando por el almacén:

1. Instale el archivo APK en su Tablet Android (Samsung Galaxy Tab, Lenovo Tab, Xiaomi Pad, etc.).
 2. En la configuración de pantalla de la Tablet, active la rotación horizontal (Modo Paisaje).
 3. Conecte un lector de código de barras bluetooth o conéctelo vía adaptador USB OTG.
 4. Puede montar la tablet en un pedestal de mostrador giratorio junto a una gaveta de dinero eléctrica.
-

15.4 En Terminales POS Android Profesionales Táctiles "Todo en Uno"

Terminales comerciales profesionales (marcas Sunmi V2/T2, PAX, Nexgo, Morefun) que integran pantalla táctil, procesador Android e impresora térmica incorporada:

1. Conecte el terminal POS a su red Wi-Fi o mediante cable USB al computador.
2. Transfiera e instale el archivo **app-debug.apk**.
3. En la configuración de Market Almacén, seleccione el ancho de papel térmico incorporado (**58mm** en terminales de mano o **80mm** en terminales de mesón).
4. El sistema disparará los tickets y boletas directamente a través de la guillotina térmica incorporada del equipo, ofreciendo una solución de caja compacta y 100% móvil.

(Último Capítulo Obligatorio)

Para una toma de decisiones informada por parte del comerciante o dueño del negocio, a continuación se presenta un análisis técnico y operativo transparente de las ventajas y desventajas del sistema:

18.1 Ventajas Competitivas

1. Autonomía Total Offline-First con Respaldo en la Nube:

* La aplicación almacena sus datos localmente para asegurar velocidad de milisegundos en caja sin caídas. A la vez, se sincroniza automáticamente cada 3 a 5 segundos con **Supabase en la nube**, brindando protección total contra robo, extravío o avería física del equipo.

2. Sistema ERP Multi-Sucursal en Tiempo Real:

* Permite al dueño o administrador gestionar múltiples locales bajo una misma empresa, alternar de sucursal con 1 solo clic, cargar su stock específico, asignar a sus empleados y monitorear existencias y ventas inter-tiendas en vivo.

3. Informes Consolidados o Separados en PDF y Excel:

* Capacidad de auditar todas las sucursales en un solo balance unificado de cadena o generar informes independientes por local para control presupuestario y tributario.

4. Traspaso de Mercadería Formalizado con Guías:

* Control estricto de transferencias de stock entre sucursales mediante Guías de Despacho (descuenta origen) y Guías de Recepción (suma destino) con chofer y patente.

5. Cero Cobros Mensuales ni Comisiones por Transacción:

* A diferencia de los sistemas de suscripción en la nube (SaaS) que cobran altas mensualidades o porcentajes por venta, Market Almacén es propiedad del comerciante, eliminando costos fijos recurrentes.

6. Velocidad Extrema en Hora Punta:

* Las búsquedas en catálogo, la balanza digital y el procesamiento del checkout se ejecutan al instante gracias al motor indexado local.

7. Control Inteligente de Fiados con Boleta y Gestión de Sobrecupo:

* Módulo 100% opcional según el rubro. Permite fijar cupos máximos, registrar abonos con ticket térmico y decidir operativamente ante sobrecupos (bloquear venta, autorizar sobrecupo continuo o autorizar como última venta).

8. Separación Tributaria Rigurosa ante el SII:

* Separa estrictamente la Facturación Electrónica a empresas de las Boletas y Fiados a vecinos, resguardando la integridad fiscal del negocio.

9. Generador de Packs y Ofertas con Descuento Real de Stock:

* Permite crear promociones combinadas sin descuadrar el inventario individual de las materias primas.

10. Impresión Térmica Silenciosa ESC/POS:

* Emisión directa a impresoras de 80mm y 58mm sin ventanas emergentes del sistema operativo.

18.2 Desventajas y Consideraciones Operativas

1. Habilitación de Sucursales Sujeta a Autorización del SuperAdmin:

* Para activar el menú de administración multi-sucursal y vincular nuevas sedes a una empresa, se debe solicitar previamente la habilitación al **Superadmin** del sistema, garantizando la correcta configuración tributaria y contractual.

2. Requerimiento de Conectividad para Sincronización Remota en Tiempo Real:

Aunque cada sucursal opera al 100% sin internet en el mostrador (modo offline-first local), para que los datos viajen a la nube de Supabase (cada 3-5s) y el dueño pueda visualizar las ventas y el stock de otra sucursal en tiempo real a la distancia, es indispensable que los locales cuenten con conexión a internet (WiFi, red móvil 4G/5G o cable de red).*

3. Dependencia de Hardware Periférico Homologado:

* Para aprovechar al máximo las capacidades de venta rápida y pesaje en balanza, se requiere hardware estándar compatible (impresora térmica USB/Bluetooth de 58/80mm, lector de código de barras USB y balanza digital con puerto serial/USB).

4. Período de Capacitación Inicial para Personal No Habitado a Sistemas Digitales:

* En comercios donde el personal acostumbra operar exclusivamente con calculadora manual o cuaderno de fiados de papel, se requiere una capacitación inicial de 1 a 2 turnos para adquirir soltura en la interfaz táctil y los atajos de teclado.

Manual Oficial de Operación Market Almacén - Versión Integral 2026. Todos los derechos reservados.